

少数の温度・変位観測から 温度分布と発熱量を推定できるか

中空円筒を対象とした104の数値実験

初期温度とヒーター発熱量を外した予測を、観測で補正する

OpenFOAM × FrontISTR × EnKF

発表者・所属： [記入欄]

知りたい量は、円筒内部を含む温度分布と、実際のヒーター発熱量。

第0部 予報と観測を統合する理論

OI → KF → EnKF → PF

記号 → 仮定 → 式の展開 → 数値例 → 104の実装

理論式と具体例を両方残し、式の各項が何をしているかを追う。

前提を置き、導出し、数値を代入する。この順で理解する。

まず、何を推定する問題なのか

観測できない状態 x を、時刻 k までの観測から推定する。

$$x_k = f_k(x_{k-1}) + \eta_k, \quad y_k = h_k(x_k) + v_k$$

x ：温度場など、 f ：時間発展、 h ：観測に対応する量の計算。

η ：モデル・過程の誤差、 v ：測定誤差。状態と観測は次元が違ってよい。

104では x に固体温度と発熱量 Q を含め、 h で温度・変位を計算する。

記号と単位：発熱量Qと誤差共分散を混同しない

記号	意味
x^f, x^a	観測を使う前の予報／使った後の解析（同化結果）
P^f, P^a	状態の予報／解析誤差共分散
B	OIで与える背景誤差共分散
Ω, R	過程ノイズ／観測ノイズの共分散
F, H	線形な時間発展／観測の行列
K	カルマンゲイン（残差から状態補正への係数）

過程ノイズ共分散は Ω と表記する。104の発熱量Q [W]とは別物。

分散と共分散が表すもの

$$\bar{x} = E[x], \quad P = E[(x - \bar{x})(x - \bar{x})^T]$$

$$P_{ij} = E[(x_i - \bar{x}_i)(x_j - \bar{x}_j)]$$

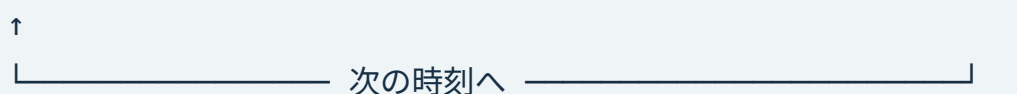
対角 P_{ii} は成分 i の分散。非対角 P_{ij} は i と j の変動の関係。

相関係数は $P_{ij} / \sqrt{(P_{ii} P_{jj})}$ 。共分散には単位があり、相関係数は無次元。

未観測の温度や Q を更新できるのは、観測量との共分散を使うため。

逐次推定：予報してから、新しい観測で更新する

前時刻の解析 → モデルで予報 → 現時刻の観測を同化 → 現時刻の解析



KF・EnKF・PFは、状態と不確かさをこのループで伝える。OIも逐次解析に使えるが、通常は予報誤差共分散を所与のBで近似する。

「逐次」は観測が来るたびに更新すること。OI単独は時間発展の方程式ではない。

ベイズ更新：どの状態が観測を説明しやすいか

$$p(x_k | y_{1:k}) = \frac{p(y_k | x_k) p(x_k | y_{1:k-1})}{p(y_k | y_{1:k-1})}$$

右辺の分子は **尤度 × 事前分布**、左辺が事後分布。

尤度：その状態なら、この観測が出る確からしさ。事前分布：観測を使う前の状態の不確かさ。分母：全体の確率を1にする正規化。

予報に合うかと、観測に合うかを合わせて状態を評価する。

予報分布：前の事後分布をモデルで伝える

$$p(x_k | y_{1:k-1}) = \int p(x_k | x_{k-1}) p(x_{k-1} | y_{1:k-1}) dx_{k-1}$$

全ての前状態について「そこにいる確率×そこから進む確率」を足す。

KF：線形ガウスの平均・共分散を計算する。EnKF：各メンバーを前進する。PF：各粒子を前進し、重みを引き継ぐ。

同じ予報・更新の問題を、違う表現と近似で解く。

第0部A 最適内挿法（OI）

Optimal Interpolation：最適内挿法／最適補間法

背景値と観測を、誤差共分散に基づいて統合する。

まず1時刻での「最も妥当な補正」を導出する。

IDWの距離補間とOIの統計的な解析は、目的も重みの由来も異なる。

OIの前提：背景と観測は誤差を持つ

$$x^b = x^{true} + e_b, \quad y = Hx^{true} + e_o$$

$$E[e_b] = E[e_o] = 0, \quad \text{Cov}(e_b) = B, \quad \text{Cov}(e_o) = R$$

背景誤差と観測誤差は無相関とする。Hは既知の線形観測行列。BとRは正定値として導出する。

不偏な誤差と共分散を仮定し、どちらをどれだけ信頼するかを決める。

OI導出①：背景と観測からのずれを評価する

$$J(x) = \frac{1}{2}(x - x^b)^T B^{-1}(x - x^b) + \frac{1}{2}(y - Hx)^T R^{-1}(y - Hx)$$

第1項：背景からのずれ。第2項：観測からのずれ。

誤差分散が小さい方向のずれほど、強く罰する。ガウス仮定なら、これは事後確率の負の対数（定数を除く）。

背景と観測の両方を、誤差の大きさに重み付けして合わせる。

OI導出②：Jを微分して0と置く

$$\nabla_x J = B^{-1}(x - x^b) - H^T R^{-1}(y - Hx)$$

$$\nabla_x J = 0 \implies (B^{-1} + H^T R^{-1} H)x^a = B^{-1}x^b + H^T R^{-1}y$$

転置 H^T は、観測空間の残差を状態空間へ戻す役割を持つ。

最小化の条件から、解析値 x^a の連立一次方程式が得られる。

OI導出③：背景との差 δx で書き直す

$$\delta x = x^a - x^b, \quad d = y - Hx^b$$

$$(B^{-1} + H^T R^{-1} H) \delta x = H^T R^{-1} d$$

$$\delta x = (B^{-1} + H^T R^{-1} H)^{-1} H^T R^{-1} d$$

d は観測-背景の残差（イノベーション）。

状態全体を解き直す式を、「背景+残差に応じた補正」の式へ変える。

OI導出④：観測空間の逆行列へ変形する

$$A = B^{-1} + H^T R^{-1} H, \quad S = H B H^T + R$$

$$A(BH^T S^{-1}) = H^T R^{-1}(R + H B H^T) S^{-1} = H^T R^{-1}$$

$$A^{-1} H^T R^{-1} = B H^T S^{-1}$$

候補 $BH^T S^{-1}$ を左辺に代入すると同じ連立方程式を満たす。

状態数 n の逆行列から、観測数 m の系へ計算を移せる。

OIの更新式とゲイン

$$K = BH^T(HBH^T + R)^{-1}$$

$$x^a = x^b + K(y - Hx^b)$$

$B : n \times n$ 、 $H : m \times n$ 、 $R : m \times m$ 、 $K : n \times m$ 。

K の第 i 行は、 m 個の残差から状態 i をどれだけ直すかを表す。

104のQ更新も「ゲインのQ行×4成分の残差」という同じ構造。

OI導出⑤：更新後の誤差共分散

$$e_a = (I - KH)e_b + Ke_o$$

$$P^a = (I - KH)B(I - KH)^T + K RK^T$$

$$P^a = B - BH^T(HBH^T + R)^{-1}HB$$

無相関なので交差項が消える。第2式はJoseph形で、最適Kなら第3式へ簡約できる。

観測誤差Rの寄与を残すことが、解析の不確かさを正しく計算する要点。

「最適」の意味：線形不偏推定の誤差を最小化する

$$P^a = B - KHB - BH^TK^T + KSK^T$$

$$\frac{\partial \text{tr}(P^a)}{\partial K} = -2BH^T + 2KS = 0$$

$$K = BH^TS^{-1}$$

共分散のトレースは、各状態成分の誤差分散の和。

ガウス性がなくても、ここで仮定した線形不偏推定の範囲で最適なKを導ける。

OIの数値例：温度予報20 °C、観測22 °C

$$x^b = 20, \quad B = 4, \quad y = 22, \quad R = 1, \quad H = 1$$

$$K = \frac{4}{4+1} = 0.8, \quad x^a = 20 + 0.8(22 - 20) = 21.6$$

$$P^a = (1 - 0.8)^2 4 + 0.8^2 1 = 0.8$$

予報の標準偏差2 K、観測の標準偏差1 Kなので、観測に近い側へ補正する。

重み0.8は任意の調整値ではなく、背景と観測の誤差分散から決まる。

OIは何を省略しているか

通常のOIではBを統計・相関モデルなどから与える。

- 背景の状態はモデルで時間発展させてもよい。
- ただしBそのものを、毎時刻のモデルで厳密に予報するわけではない。
- 場所・季節などでBを変える実装もある。

次のKFは、**誤差共分散の時間発展**も計算する。

OIとKFの解析式は共通。違いは主に背景・予報共分散の作り方にある。

第0部B カルマンフィルタ (KF)

状態の平均と誤差共分散を、時刻ごとに予報・更新する。

線形モデルとガウス誤差なら、ベイズフィルタを平均と共分散だけで厳密に表せる。

OIの解析式に、状態と共分散の予報式を組み合わせる。

KFの線形状態空間モデル

$$x_k = F_k x_{k-1} + b_k + \eta_k, \quad y_k = H_k x_k + v_k$$

$$\eta_k \sim \mathcal{N}(0, \Omega_k), \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, R_k)$$

初期状態もガウス。ノイズは過去の状態推定誤差と独立、時刻間でも独立とする。bkは既知入力による項。

未知の発熱量を推定したい場合は、入力を固定せず状態へ含める拡張が必要。

KF導出①：平均の予報

$$\hat{x}_{k-1}^a = E[x_{k-1} \mid y_{1:k-1}]$$

$$\hat{x}_k^f = E[F_k x_{k-1} + b_k + \eta_k \mid y_{1:k-1}]$$

$$\hat{x}_k^f = F_k \hat{x}_{k-1}^a + b_k$$

線形変換では期待値とFの積を入れ替えられ、平均0の η は消える。

観測を受け取る前に、前時刻の解析平均をモデルで進める。

KF導出②：共分散の予報

$$e_k^f = F_k e_{k-1}^a - \eta_k$$

$$P_k^f = E[(F_k e_{k-1}^a - \eta_k)(F_k e_{k-1}^a - \eta_k)^T]$$

$$P_k^f = F_k P_{k-1}^a F_k^T + \Omega_k$$

独立・平均0のため交差項は0。既存誤差を伝播する項と、新たなモデル誤差の項が残る。

KFは状態だけでなく、不確かさが時間とともにどう変わるかも予報する。

KF導出③：予報を背景としてOIの式を適用

$$S_k = H_k P_k^f H_k^T + R_k, \quad K_k = P_k^f H_k^T S_k^{-1}$$

$$\hat{x}_k^a = \hat{x}_k^f + K_k (y_k - H_k \hat{x}_k^f)$$

$$P_k^a = (I - K_k H_k) P_k^f (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K_k^T$$

OIのBを、その時刻に予報した P^f へ置き換えた式。

解析値と解析共分散の両方を、次の時刻へ引き継ぐ。

KFの数値例①：1回目の予報と更新

$$F = 0.9, \quad b = 2, \quad \Omega = 0.16, \quad H = 1, \quad R = 1$$

$$\hat{x}_0^a = 20, \quad P_0^a = 4 \implies \hat{x}_1^f = 20, \quad P_1^f = 0.9^2 \cdot 4 + 0.16 = 3.4$$

$$y_1 = 22, \quad K_1 = \frac{3.4}{4.4} = 0.772727$$

$$\hat{x}_1^a = 21.545455, \quad P_1^a = 0.772727$$

説明用の1温度モデル。Fとbは20 °Cへ緩和する時間発展を表す。

同じ22 °Cの観測でも、OI例と予報共分散が違えば重みも変わる。

KFの数値例②：2回目は前回の結果から再開

$$\hat{x}_2^f = 0.9 \cdot 21.545455 + 2 = 21.390909$$

$$P_2^f = 0.9^2 \cdot 0.772727 + 0.16 = 0.785909$$

$$y_2 = 21, \quad K_2 = \frac{0.785909}{1.785909} = 0.440061$$

$$\hat{x}_2^a = 21.218885, \quad P_2^a = 0.440061$$

前回の同化で誤差が減ったため、今回のゲインも変わる。

同じRでもKは固定とは限らない。予報 P^f に応じて変わる。

非線形・高次元になると何が難しいか

非線形 f では、一般に $E[f(x)] \neq f(E[x])$ 。

- 平均と共分散だけで分布の変化を閉じられない。
- 拡張KFはヤコビアンで線形化する近似。
- 104の20,697状態ではPに約4.28億要素。倍精度なら約3.43 GB。

EnKFは、各メンバーの前進と標本共分散を使う。

高次元の共分散を全要素で保持する代わりに、有限個の状態で近似する。

第0部C アンサンブルカルマンフィルタ (EnKF)

多数の状態候補を前進し、そのばらつきからKを計算する。

非線形モデルは各メンバーで直接実行できる。

ただし、観測更新は共分散を使うカルマン型の近似である。

非線形モデルを前進できることと、任意の非ガウス事後分布を厳密に求めることは別。

EnKF導出①：各メンバーを予報する

$$x_k^{f, (i)} = f_k(x_{k-1}^{a, (i)}) + \eta_k^{(i)}, \quad i = 1, \dots, N$$

$$\bar{x}_k^f = \frac{1}{N} \sum_i x_k^{f, (i)}$$

予報分布をN個の状態候補で表す。104の実ソルバ版は5ケースを個別に前進。明示的な全状態過程ノイズは加えず、初期ばらつき等を使う。

104の1メンバー=1つのOpenFOAMケース。EnKF本体はPython側。

EnKF導出②：KFのPを標本共分散で近似する

$$a_x^{(i)} = x^{f, (i)} - \bar{x}^f$$

$$\hat{P}^f = \frac{1}{N-1} \sum_i a_x^{(i)} (a_x^{(i)})^T$$

平均を同じN標本から推定するので、偏差の和は0で自由度が1減る。

独立同分布の標本なら、この分母で共分散推定は不偏。フィルタ中のメンバーは更新により依存し得る。

N-1は標本共分散の正規化。有限メンバーによる推定誤差は残る。

EnKF導出③：予報観測の偏差を作る

$$y_f^{(i)} = h(x^{f, (i)}), \quad \bar{y}_f = \frac{1}{N} \sum_i y_f^{(i)}, \quad a_y^{(i)} = y_f^{(i)} - \bar{y}_f$$

$$\hat{C}_{xy} = \frac{1}{N-1} \sum_i a_x^{(i)} (a_y^{(i)})^T$$

$$\hat{C}_{yy} = \frac{1}{N-1} \sum_i a_y^{(i)} (a_y^{(i)})^T$$

104ではhが温度の抜き出しとFrontISTRによる変位評価を含む。

状態の全共分散を作らず、観測との交差共分散だけを計算できる。

EnKF導出④：線形観測ならKFの式に一致する構造

$$h(x) = Hx + c \implies a_y^{(i)} = Ha_x^{(i)}$$

$$\hat{C}_{xy} = \hat{P}^f H^T, \quad \hat{C}_{yy} = H \hat{P}^f H^T$$

$$\hat{K} = \hat{C}_{xy}(\hat{C}_{yy} + R)^{-1}$$

定数cは偏差を取ると消える。非線形hでは、同じ式を標本による近似として使う。

KFの P^f を標本から作るとEnKFのゲインになる。

EnKF導出⑤：確率的EnKFのメンバー更新

$$\varepsilon^{(i)} \sim \mathcal{N}(0, R)$$

$$x^{a, (i)} = x^{f, (i)} + \hat{K}(y + \varepsilon^{(i)} - y_f^{(i)})$$

実観測 y は全メンバー共通。各メンバーに独立の観測摂動 ε を与える。

これは観測を作る際の模擬測定ノイズとは別。

各メンバーを更新し、更新後の分布を次の予報へ残す。

なぜ観測摂動を入れるのか：共分散の展開

$$a_a^{(i)} = (I - KH)a_f^{(i)} + K(\varepsilon^{(i)} - \bar{\varepsilon})$$

$$E[\hat{P}^a \mid \text{ensemble}] = (I - KH)\hat{P}^f(I - KH)^T + K R K^T$$

線形H・摂動が予報アンサンブルから独立という条件で、摂動について期待値を取る。

ε を単に省くと $K R K^T$ が失われ、ばらつきを小さく見積もる。

有限Nの1回の更新では理論共分散と厳密一致しない。期待値・近似を区別する。

理論の列ベクトルを、NumPyの行配列へ直す

$$Z_f \in \mathbb{R}^{N \times n}, \quad Y_f \in \mathbb{R}^{N \times m}$$

$$C_{zy} = \frac{dZ^T dY}{N-1}, \quad C_{yy} = \frac{dY^T dY}{N-1}$$

$$Z_a = Z_f + (\mathbf{1}y^T + E - Y_f)K^T$$

Z_f の1行が1メンバー。Eの1行が観測摂動。 104 : $N=5$ 、 $n=20,697$ 、 $m=4$ 。

式のKがコードではK.Tとして右から掛かるのは、行と列の持ち方が違うため。

低ランク・インフレーション・局所化

$$\text{rank}(dZ) \leq N - 1, \quad a^{(i)} \leftarrow \lambda a^{(i)}$$

- 5メンバーでは、表現できる偏差の方向は最大4。
- 偏差を λ 倍すると共分散は λ^2 倍。104は $\lambda=1.05$ 。
- 局所化は遠隔の見かけの相関を抑える工夫。今回の実ソルバ実装では使用していない。

高次元の場を更新していても、全ての独立した誤差を表現できるわけではない。

未知のQも状態に入れる：拡大状態

$$z = [T_1, \dots, T_{N_c}, Q]^T$$

$$[C_{zy}]_{Q, :} = \frac{1}{N-1} \sum_i (Q^{(i)} - \bar{Q})(y_f^{(i)} - \bar{y}_f)^T$$

$$K_Q = [C_{zy}]_{Q, :} (C_{yy} + R)^{-1}$$

$$Q_a^{(i)} = Q_f^{(i)} + K_Q(y + \varepsilon^{(i)} - y_f^{(i)})$$

Qと観測の共分散が0なら、この更新式ではQを補正できない。

Qの更新方向は、ゲインのQ行と全観測残差の内積で決まる。

第0部D 粒子フィルタ (PF)

状態候補に重みを付けて、事後分布を表す。

EnKF：候補をゲインで移動する。 PF：候補の尤度から重みを変え、必要に応じて再標本化する。

ガウス分布に限定しない表現ができるが、有限粒子で十分に表せるとは限らない。

PF導出①：確率分布を重み付き粒子で近似

$$p(x_k | y_{1:k}) \approx \sum_{i=1}^N w_k^{(i)} \delta(x_k - x_k^{(i)})$$

$$w_k^{(i)} \geq 0, \quad \sum_i w_k^{(i)} = 1$$

$$\hat{x}_k = \sum_i w_k^{(i)} x_k^{(i)}$$

δ は粒子位置に集中した確率質量を表す記号。重み付きの分布が主役。

重みが不均一なら、状態の平均も単純平均ではなく重み付き平均。

PF導出②：提案分布から粒子を生成する

$$x_k^{(i)} \sim q_k(x_k \mid x_{k-1}^{(i)}, y_k)$$

$$\widetilde{w}_k^{(i)} = w_{k-1}^{(i)} \frac{p(y_k \mid x_k^{(i)})p(x_k^{(i)} \mid x_{k-1}^{(i)})}{q_k(x_k^{(i)} \mid x_{k-1}^{(i)}, y_k)}$$

目標の「尤度×遷移密度」と、実際に標本を引いた提案密度の比で補正する。

これは祖先を同じ番号で引き継ぐ逐次重要度サンプリングの式。

一般のPFは、モデル予報からしか粒子を出せないわけではない。

PF導出③：ブートストラップPFでは遷移密度が消える

$$q_k(x_k \mid x_{k-1}, y_k) = p(x_k \mid x_{k-1})$$

$$\widetilde{w}_k^{(i)} = w_{k-1}^{(i)} p(y_k \mid x_k^{f, (i)})$$

$$w_k^{(i)} = \frac{\widetilde{w}_k^{(i)}}{\sum_j \widetilde{w}_k^{(j)}}$$

モデルで前進し、観測の尤度を前の重みに掛ける。前回に再標本化していれば、開始重みは1/N。

再標本化しない場合、前の重みを引き継ぐ必要がある。

PF導出④：ガウス観測誤差から尤度を作る

$$r^{(i)} = y - h(x^{f, (i)})$$

$$L^{(i)} = \frac{\exp[-\frac{1}{2}(r^{(i)})^T R^{-1} r^{(i)}]}{(2\pi)^{m/2} |R|^{1/2}}$$

$$\log \tilde{w}^{(i)} = \log w_{\text{prev}}^{(i)} - \frac{1}{2}(r^{(i)})^T R^{-1} r^{(i)} + c$$

Rが全粒子で同じなら、定数cは正規化で消える。

ガウスなのはこの例の観測ノイズ。PFの状態事後分布をガウスに限定していない。

PFの数値例①：5つの温度候補に尤度を付ける

候補温度：[18, 19, 20, 21, 22] °C。観測21.5 °C、 $\sigma=0.5$ K。初期重みは1/5。

$$\log L_i = c - \frac{(21.5 - x_i)^2}{2 \cdot 0.5^2}$$

候補	18	19	20	21	22
log L-c	-24.5	-12.5	-4.5	-0.5	-0.5
重み	≈ 0	0.000003	0.009075	0.495461	0.495461

観測を説明しやすい21 °C・22 °Cへ、重みが集まる。

PFでは、この段階で粒子の温度そのものをゲインで変更していない。

PFの数値例②：重み付き平均とESS

$$\hat{X} = \sum_i w_i x_i = 21.486380 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$N_{eff} = \frac{1}{\sum_i w_i^2} = 2.036470$$

ESSは有効サンプル数の指標。等重みならN、1粒子に全重みが集まれば1。閾値を $N/2=2.5$ とすれば、この例では再標本化する。

粒子が5個あっても、実質的には約2個に重みが集中している。

PF導出⑤：系統リサンプリングを具体的に追う

$$C_j = \sum_{i=1}^j w_i, \quad u_i = u_0 + \frac{i-1}{N}, \quad u_0 \sim U(0, 1/N)$$

累積重み $\approx [0, 0.000003, 0.009078, 0.504539, 1]$

$u_0=0.08$ とすると位置 $= [0.08, 0.28, 0.48, 0.68, 0.88]$

選ぶ粒子温度 $= [21, 21, 21, 22, 22]$

新しい重み $= [1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5]$

累積重みが各位置を初めて超える粒子を選び、重みを等しく戻す。

PFの弱点：重みの退化と粒子の重複

- 多数の観測に同時に合う粒子が少ないと、重みが一部へ集中する。
- 再標本化は重みを均等にするが、同じ粒子が複製される。
- モデル誤差や移動ステップがなければ、多様性が戻らない場合がある。
- ジッタは多様性を増やすが、事後分布も変えるため設定根拠が必要。

非ガウスを扱える利点と、高次元で必要粒子数が増える難しさを併せて理解する。

104のPF参考コードと、標準理論の差

dacore/pf.py は尤度・ESS・系統再標本化を実装している。

ただし、現状は **前時刻の重みを引数で受け取らない**。dacore/twin.py も返った重みを平均計算に使わず、単純平均する。

再標本化しない時刻では、一般の逐次重要度更新を正しく表すには修正が必要。

PFの理論は解説するが、現コードをそのまま標準PFの検証済み結果とは扱わない。

4手法の違いを、同じ軸で比較する

方法	不確かさの表現	観測で行う処理
OI	所与の背景共分散B	共分散からKを作り補正
KF	予報する平均・共分散	Kで平均と共分散を更新
EnKF	等重みメンバーの標本統計	メンバーをKで移動
PF	粒子と重み	尤度で重み更新・再標本化

どれも観測を使うが、不確かさの伝え方と更新の近似が異なる。

「最適」「非線形」「非ガウス」の意味を整理する

- OI：与えた共分散と線形不偏推定の範囲で最小分散。
- KF：線形ガウスなら事後分布を平均・共分散で厳密に計算。
- EnKF：非線形モデルを使っても、更新は共分散に基づく近似。
- PF：非ガウス・多峰な分布を表現できるが、有限粒子の近似誤差がある。

どの方法でも、モデル・観測誤差の設定が間違えば推定は偏り得る。

手法の名前だけで精度が保証されるわけではない。

104の説明を読む順番：式→行列→ファイル

1. EnKFの理論式で、どの共分散と残差を使うかを把握する。
2. 5メンバーの具体行列で、平均→偏差→共分散→K→Q更新を計算する。
3. `dacore/enkf.py` と `daof/of_fem_twin.py` で実装を確認する。
4. 実ソルバ結果とROMの別実験を、各条件の下で読む。

理論章はここまで。次は同じ式を104の物理量とコードに結び付ける。

理論の参考資料と本資料の位置付け

- [OI : Bouttier & Courtier, ECMWF講義 § 4–7](#)
- [KF : Kalman \(1960\)](#)
- [EnKF : Evensen \(2003\)](#)
- [ベイズフィルタ・PF : Särkkä & Svensson \(2023\), 著者公開版](#)

式は本資料の記号に統一して展開。数値例は説明用で、104の解析結果とは区別する。

出典の文章や図を転載せず、導出・数値例・実装対応を組み合わせて説明した。

第1部 OpenFOAM + FrontISTR でデータ同化

実ソルバで温度と変位を観測し、状態を補正（正確だが重い）

出発点：内部の温度と、実際の発熱量がわからない

円筒を片側からヒーターで温める状況を考える。

- **直接測れる量**：表面近傍の温度と、上面の伸び。
- **知りたい量**：内部を含む温度分布と、ヒーター発熱量 Q 。
- **不明な条件**：初期温度と Q が、正確にはわからない。

そのまま計算すると、予測する温度と変形が正解から外れる。

「測れる数か所」から「測れない全体と入力」を推定したい。

解析対象：片側から加熱する中空円筒

項目	設定
外径／内径	75 mm／40 mm
高さ	100.5 mm
真の初期温度	20 °C (293.15 K)
真の発熱量	15 W
固体温度の自由度	20,696セル

熱流動解析と構造解析のメッシュ間で、温度を受け渡す。

104で確かめたいこと：外した予測を修正できるか

初期温度とQを間違えていても、温度・変位の観測を使えば、温度分布とQを正解に近づけられるか？

確かめること	判定に使う量
温度分布を補正できるか	全セルの温度場RMSE
発熱量も推定できるか	Qの推定値と真値15 Wとの差
連成して繰り返せるか	予報→同化→再開の動作

目的はソルバをつなぐことだけでなく、未知の温度場とQを推定すること。

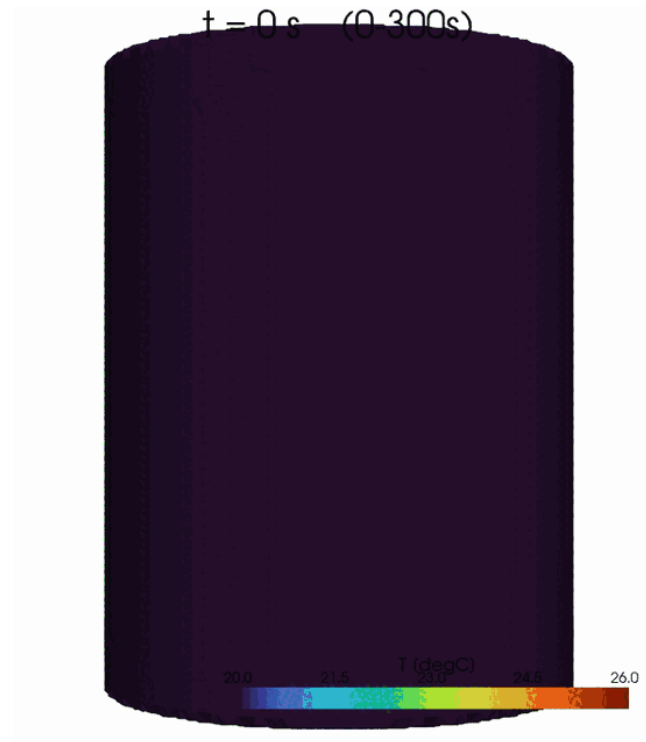
なぜ変位も使うのか：温度とは別の手がかりを得たい

- 103では、温度観測だけを使っていた。
- 104では、**熱膨張による上面変位も同化に使う**。
- 円筒全体の温度の高さや偏りは、伸びや傾きに影響する。
- 温度計だけでは得にくい情報を、変位から得ることを狙う。

温度のみより良いか、という比較は今回まだ行っていない。

104の追加点は変位の利用。その追加効果の定量評価は次の課題。

OpenFOAMで何を計算したか：固体の温度場



固体温度場の時刻歴（鉛直断面, 0→600s）

chtMultiRegionFoam = 固体・流体・輻射を同時に解く連成ソルバ（熱伝導だけではない）：

chtMultiRegionFoamは固体伝導＋流体NS＋輻射の連成。出力は固体温度場。

$$\rho C_p \partial_t T = \nabla \cdot (k \nabla T)$$

sample/102_0 (CHT)

流体の支配方程式（OpenFOAM）

流体側は連続・運動量（ナビエ・ストークス+浮力）・エネルギーを解く：

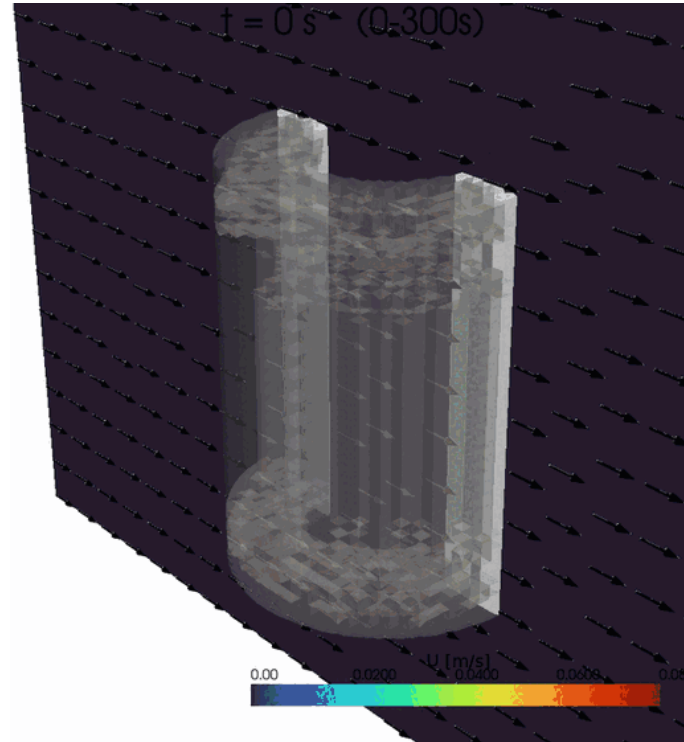
$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0$$

$$\partial_t(\rho \mathbf{U}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \rho \mathbf{g}$$

$$\partial_t(\rho h) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) = \nabla \cdot (\alpha_{eff} \nabla h) + S_{rad}$$

流体はNS+浮力+エネルギー。浮力項 $\rho \mathbf{g}$ が自然対流を生む。

OpenFOAMは流体も解く：自然対流の流速分布



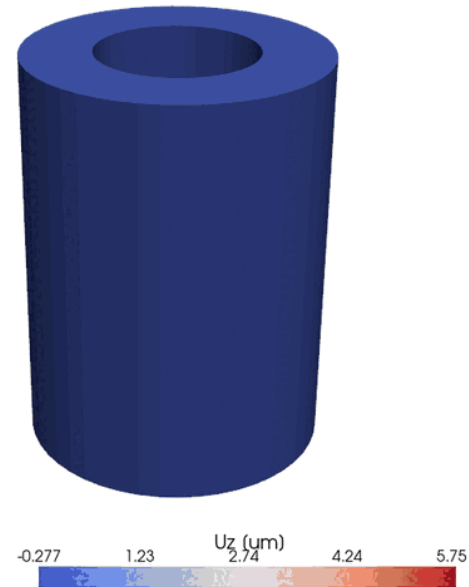
自然対流の流速分布（鉛直断面）

ヒータで温まった壁面付近に上昇流（自然対流プルーム）が生じ、固体を冷やす。

流体もNSで解いており、自然対流が温度場に効く。

FrontISTRで何を計算したか：熱膨張の変位

$t = 0 \text{ s}$ (0-300s) (warp x3477)



FrontISTRが出す熱膨張変形の時刻歴 (0→600s, 誇張)

FrontISTR = 変形（変位）の計算

FrontISTRは温度から変形（変位）を計算するソルバ。

$$\epsilon_{th} = \alpha(T - T_{ref})$$

sample/102_1

連成前進モデルの全体像（どのソルバが何を解くか）

各スライドの支配方程式を一覧にすると：

ソルバ	領域	解く式
OpenFOAM	流体	連続・運動量(NS+浮力)・エネルギー
OpenFOAM	固体	熱伝導 + ヒータ発熱 Q
OpenFOAM	輻射	fvDOM（放射伝達方程式 RTE）
FrontISTR	構造	熱膨張・線形静解析

連成の向き： 熱流体で温度 $T \rightarrow$ その温度で FrontISTR が変位 U （一方向）。

OpenFOAMが熱流体＋輻射、FrontISTRが変形。温度→変位の一方向連成。

構造解析の物性と支持条件

項目	設定
ヤング率／ポアソン比	205 GPa／0.3
線膨張係数	1.2×10^{-5} /K
熱ひずみの基準温度	293.15 K
変位拘束	FIX_XYZ、FIX_YZ、FIX_Zの節点群

物性・支持条件は固定した既知条件として扱う。

変位を温度の手がかりにする際、支持条件と基準温度も推定に影響する。

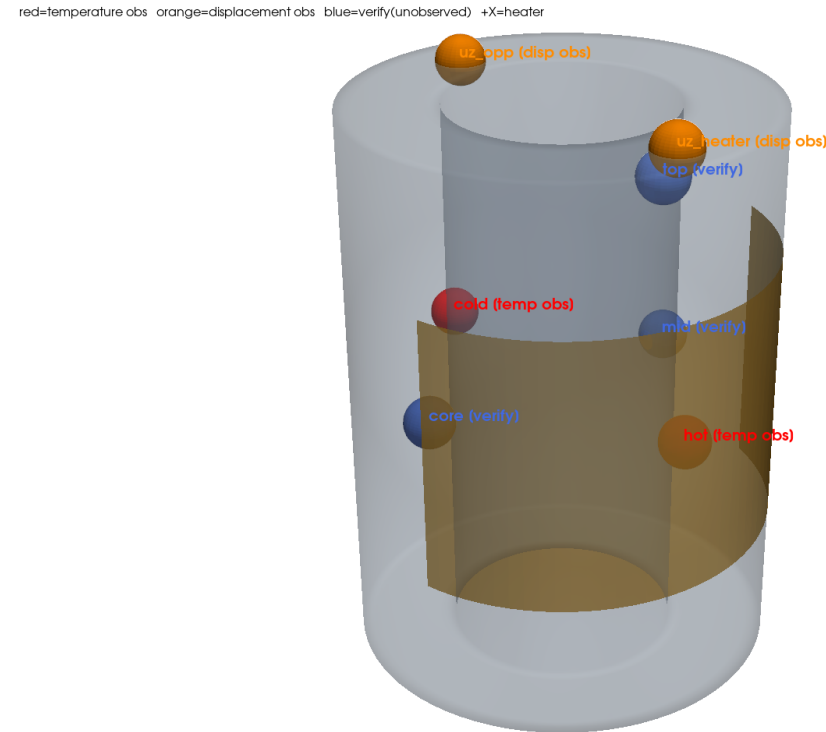
観測ベクトル：温度2成分と変位2成分

$$y = [T_{hot}, T_{cold}, u_{z, heater}, u_{z, opposite}]^T$$

観測	定義	ノイズ標準偏差
hot / cold温度	指定座標の最近傍固体セル	0.30 K
ヒータ側／反対側Uz	各側の上面節点群の平均	10^{-4} mm=0.1 μm

変位の「2点」は、実装上は2つの上面節点群の平均値である。

どの点を観測に、どの点を確認に使ったか



観測点（赤=温度・橙=変位）と確認点（青）。+X=ヒータ

観測（EnKFに渡す4点） - 温度2点：hot（+X ヒータ側）・cold（-X 反対側）... 赤 - 変位2点：上面 Uz（heater側・opposite側）... 橙

観測=温度2点+変位2点。未観測のmid/top/coreで効果を検証する。

未観測点が真値に一致するかで、データ同化の効果を確認する。

状態ベクトル：温度場とQと一緒に更新

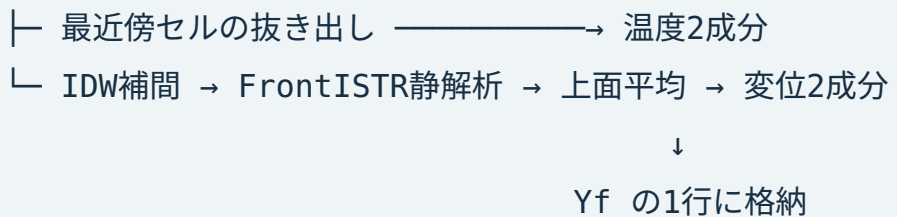
$$z = [T_0, T_1, \dots, T_{20695}, Q]^T$$

- 1メンバーあたり **20,697成分**。
- 温度：K、発熱量：W。
- Qは各予報区間では一定とし、同化時に更新する。
- 流体場は各メンバーの計算状態を継続する。

温度と観測の相関だけでなく、Qと観測の相関も利用する。

観測演算子：温度場から予報観測を作る

各メンバーの固体温度場



EnKFには、各メンバーで評価した **Yf** を渡す。

観測演算子を巨大な行列として明示せず、ソルバ評価で実装する。

平均・偏差の理論式を確認してから、数値を代入する

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_i z_f^{(i)}, \quad \bar{y}_f = \frac{1}{N} \sum_i y_f^{(i)}$$

$$dZ_{i,:} = (z_f^{(i)} - \bar{z})^T, \quad dY_{i,:} = (y_f^{(i)} - \bar{y}_f)^T$$

実コードは先に偏差拡大を行う。次の説明用数値例では、手計算を追うため倍率1で示す。

理論式の各成分を、次の5行の行列で確認する。

平均の具体例①：5メンバーを行に並べる

説明用の仮想データ。全20,696温度の代わりに温度2列だけを表示。

行：member_00～04。列： T_1 [K]、 T_2 [K]、 Q [W]。

```
Zf (5×3) =  
[ 290  296  10 ]  
[ 292  294  14 ]  
[ 294  298  12 ]  
[ 296  300  18 ]  
[ 298  292  16 ]
```

axis=0 は、各列を上から下へ5個集計する指定。

この例は計算手順の説明用。104の計算結果ではない（偏差拡大倍率は1）。

平均の具体例②：列ごとの合計を5で割る

```
T1: (290 + 292 + 294 + 296 + 298) / 5 = 294 K
```

```
T2: (296 + 294 + 298 + 300 + 292) / 5 = 296 K
```

```
Q: ( 10 + 14 + 12 + 18 + 16) / 5 = 14 W
```

```
zbar = [ 294  296  14 ]      # 3成分
```

```
zbar = Zf.mean(axis=0)
```

温度とQを混ぜて平均せず、**同じ列の5メンバー**を平均する。

平均は「1ケースの全セル平均」でも「時刻平均」でもない。

偏差の具体例：各行から同じ平均ベクトルを引く

$$dZ = Z_f - \bar{z}$$

[290	296	10]	-	[294	296	14]	=	[-4	0	-4]
[292	294	14]	-	[294	296	14]	=	[-2	-2	0]
[294	298	12]	-	[294	296	14]	=	[0	2	-2]
[296	300	18]	-	[294	296	14]	=	[2	4	4]
[298	292	16]	-	[294	296	14]	=	[4	-4	2]

member_00では [290-294, 296-296, 10-14] = [-4, 0, -4]。

NumPyは $\bar{z}$ を5行に共通適用する (broadcast) 。

偏差の各列を足すと0。平均から上・下にどれだけ外れるかを表す。

予報観測も同じ計算： $Y_f \rightarrow \bar{y} \rightarrow dY$

列：温度2成分 [K]、上面変位2成分 [mm]。 $\bar{y}$ は予報の平均。

```
Yf (5x4) =  
[ 290  296  0.001 -0.002 ]  
[ 292  294  0.002 -0.001 ]  
[ 294  298  0.003      0 ]  
[ 296  300  0.004  0.001 ]  
[ 298  292  0.005  0.002 ]  
  
 $\bar{y}$  = [294  296  0.003  0]  
 $\bar{y}$  = Yf.mean(axis=0)
```

変位1列目の平均： $(0.001 + 0.002 + 0.003 + 0.004 + 0.005) / 5$ 。

$\bar{y}$ は5ケースの予報観測平均。センサから得る観測 y とは別。

観測偏差dY：温度と変位を列ごとに中心化する

$$dY = Y_f - \bar{y}$$

```
[ -4   0  -0.002  -0.002 ]  
[ -2  -2  -0.001  -0.001 ]  
[  0   2     0     0 ]  
[  2   4   0.001   0.001 ]  
[  4  -4   0.002   0.002 ]
```

member_00：[290–294, 296–296, 0.001–0.003, –0.002–0]。

dZ：5×3、dY：5×4。 同じ行が同じメンバーに対応する。

次に、このdZとdYの列同士を掛けて足し、共分散を作る。

偏差を1.05倍して、過度な収縮を緩和する

$$z^{(i)} \leftarrow \bar{z} + 1.05(z^{(i)} - \bar{z})$$

- 平均値を変えず、平均からの差を拡大する。
- 渡された予報観測Yfの偏差も1.05倍する。
- 共分散は拡大前の **1.05²=1.1025倍**。
- この段階でFrontISTRを再実行はしない。

設定値1.05は、このコードでは「偏差」に掛ける倍率である。

共分散の理論式：成分の和を行列積へ書き直す

$$[C_{zy}]_{ja} = \frac{1}{N-1} \sum_i dZ_{ij} dY_{ia}, \quad C_{zy} = \frac{dZ^T dY}{N-1}$$

$$[C_{yy}]_{ab} = \frac{1}{N-1} \sum_i dY_{ia} dY_{ib}, \quad C_{yy} = \frac{dY^T dY}{N-1}$$

添字*i*：メンバー、*j*：状態成分、*a*・*b*：観測成分。

成分表示と行列表示は同じ式。次は各項に数値を入れる。

共分散①：転置すると、状態ごとの偏差が1行になる

dZ.T (3×5) =

[-4 -2 0 2 4]

[0 -2 2 4 -4]

[-4 0 -2 4 2]

dY (5×4) =

[-4 0 -0.002 -0.002]

[-2 -2 -0.001 -0.001]

[0 2 0 0]

[2 4 0.001 0.001]

[4 -4 0.002 0.002]

dZ.T @ dY：各状態の偏差と各観測の偏差を、同じメンバー同士で掛けて合計。

行列積は (3×5) @ (5×4) → (3×4)。5メンバー分を内積で集約する。

共分散②：C_{zy}の全要素を計算する

dZ.T @ dY =

[40 -4 0.02 0.02]

[-4 40 -0.002 -0.002]

[32 4 0.016 0.016]

C_{zy} = (dZ.T @ dY) / 4 =

[10 -1 0.005 0.005]

[-1 10 -0.0005 -0.0005]

[8 1 0.004 0.004]

行：T₁、T₂、Q。列：温度1、温度2、変位1、変位2。

例：cov(Q, T₁) = {(-4)(-4)+0(-2)+(-2)0+4×2+2×4}/4 = 8。

N-1=4で割る。Qの行 [8, 1, 0.004, 0.004] もここで得られる。

共分散③：C_{yy}は、dY同士の内積から作る

dY.T @ dY =

```
[ 40      -4    0.02    0.02 ]  
[ -4      40   -0.002   -0.002 ]  
[ 0.02   -0.002  1e-05    1e-05 ]  
[ 0.02   -0.002  1e-05    1e-05 ]
```

C_{yy} = (dY.T @ dY) / 4 =

```
[ 10      -1    0.005    0.005 ]  
[ -1      10   -0.0005   -0.0005 ]  
[ 0.005   -0.0005  2.5e-06  2.5e-06 ]  
[ 0.005   -0.0005  2.5e-06  2.5e-06 ]
```

2.5e-06 = 0.0000025。単位は温度同士K²、温度×変位K・mm、変位同士mm²。

C_{yy}は4×4の対称行列。対角は分散、非対角は異なる成分間の共分散。

共分散④：対角と非対角を1要素ずつ手計算する

温度1の分散（対角）

$$[(-4)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2] / 4 = 10 \text{ K}^2$$

温度1と変位1の共分散（非対角）

$$\begin{aligned} & [(-4)(-0.002) + (-2)(-0.001) + 0 \times 0 \\ & \quad + 2 \times 0.001 + 4 \times 0.002] / 4 = 0.005 \text{ K} \cdot \text{mm} \end{aligned}$$

変位1の分散（対角）

$$\begin{aligned} & [(-0.002)^2 + (-0.001)^2 + 0^2 + 0.001^2 + 0.002^2] / 4 \\ & = 0.0000025 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

平均を標本から求めたため、偏差には「合計0」の制約が1個あり、分母はN-1。

偏差拡大1.05を実施すれば、この例のC_zyとC_yyは1.1025倍になる。

観測誤差共分散Rは、想定した測定誤差

$$R = \text{diag}(0.30^2, 0.30^2, 10^{-8}, 10^{-8})$$

成分	分散の単位	設定
温度	K ²	0.09
変位	mm ²	10 ⁻⁸

異なる観測の測定誤差は、ここでは無相関と仮定する。

Cyyは予報のばらつき、Rは測定誤差。由来が異なる。

ゲインと更新の理論式：なぜsolveを使うのか

$$S = C_{yy} + R, \quad K = C_{zy}S^{-1} \iff SK^T = C_{zy}^T$$

$$z_a^{(i)} = z_f^{(i)} + K(y + \varepsilon^{(i)} - y_f^{(i)})$$

Sは対称。コードは右の連立方程式を解いて K^T を得る。4個の観測ならSは 4×4 。次の数値例でも同じ操作を行う。

solveは理論式を省略した別手法ではなく、同じ式を安定に計算する実装。

ゲイン①：観測誤差Rを足してSを作る

説明用の観測： $y = [293, 295, 0.0025, -0.0005]$ (K、K、mm、mm)。

```
R = diag(0.09, 0.09, 1e-08, 1e-08)
```

```
S = C_yy + R =
```

```
[ 10.09      -1      0.005      0.005 ]
```

```
[      -1    10.09   -0.0005   -0.0005 ]
```

```
[ 0.005  -0.0005  2.51e-06  2.5e-06 ]
```

```
[ 0.005  -0.0005  2.5e-06  2.51e-06 ]
```

Rはセンサ誤差の想定。C_yyは5メンバーの予報のばらつき。

この例のC_yyには従属する列があるが、正の対角Rを足してSを解く。

ゲイン②：S @ K.T = C_zy.T を解く

```
gain_T = np.linalg.solve(S, C_zy.T)    # 4×3
K = gain_T.T                            # 3×4

K ≈
[  0.181518 -0.00016353  816.832  816.832 ]
[ -0.00016353  0.990991 -0.735885 -0.735885 ]
[  0.148485  0.180046  668.183  668.183 ]
```

行：T₁、T₂、Q。列：温度1、温度2、変位1、変位2。

変位列の大きな値はmm単位の残差に掛かる係数。数値の大きさだけで寄与を比べない。

逆行列を保存する代わりに、4元連立方程式を3列分まとめて解く。

更新①：member_00の「観測-予報」を計算する

```
y          = [293      295      0.0025      -0.0005      ]
Yf[0]      = [290      296      0.001      -0.002      ]
eps[0] ≈ [0.168635  0.168060 -0.000062246 -0.000000982]

innov[0] = y + eps[0] - Yf[0]
          ≈ [3.168635  -0.831940  0.001437754  0.001499018]
```

観測摂動は `default_rng(104)` と `multivariate_normal(0, R, size=5)` で生成。

他の4メンバーも、それぞれ別の摂動と予報から残差を作る。

観測yは共通。各メンバーのYfと観測摂動epsが異なる。

更新②：全メンバーにゲインを掛けて補正する

$$Z_a = Z_f + \text{innov} @ K.T$$

member	T_1 : 予報 → 更新 [K]	T_2 : 予報 → 更新 [K]	Q: 予報 → 更新 [W]
00	290 → 292.974	296 → 295.173	10 → 12.283
01	292 → 293.153	294 → 295.007	14 → 15.127
02	294 → 293.037	298 → 294.892	12 → 10.647
03	296 → 292.984	300 → 295.310	18 → 14.679
04	298 → 293.211	292 → 295.060	16 → 12.638

行列サイズ：(5×4) @ (4×3) → (5×3) の補正を、元の5×3行列に加える。

更新後も5つの状態を保持する。全メンバーを同じ平均値に置き換えない。

実データで手計算：変位1点がメンバー全員を真値へ戻す

600s計算サイクル1の**実ログ値**で、変位による補正を手計算再現:

member	T@hot	uz予報(FrontISTR)	ズレ(観測1.79μm-予報)	補正後
0	47.8℃	+32.96μm	-31.2μm	22.0℃
2	11.9℃	-10.05μm	+11.8μm	21.7℃
4	38.1℃	+21.38μm	-19.6μm	21.9℃

5メンバーの並びから

$$K = \frac{\text{cov}(T, u_z)}{\text{var}(u_z) + R} = 0.827 \text{ K}/\mu\text{m}$$

、更新

$$T_a = T_f + K(u_z^{obs} - u_z^f)$$

だけで**47.8°Cも11.9°Cも全員22°C前後（真値）**へ。

本番はこれを全20,696セルで同時に行う（セルごとに $\text{cov}(\text{T_cell}, \text{uz})$ ）。

『**伸びすぎ→冷やす／縮みすぎ→温める**』が相関から自動で決まる（docs/13で再現コード）。

同化後の書き戻しが、次の予報に反映される

```
Za = enkf_update(Z, y, None, R, rng,  
                inflation=1.05, Yf=Yf)  
# 温度とQの範囲を制限した後  
for i, m in enumerate(members):  
    of_case.set_solid_state(m, t1, Za[i, :Nc], Za[i, iQ])
```

温度：250～400 K、Q：0～60 Wにクリップする。

5ケースを平均場で置き換えず、それぞれの同化後状態から再開する。

Q更新の理論式：4成分の残差の重み付き和

$$K_Q = [C_{zy}]_Q, : (C_{yy} + R)^{-1}$$

$$\Delta Q^{(i)} = \sum_{a=1}^4 (K_Q)_a (y_a + \varepsilon_a^{(i)} - y_{f,a}^{(i)})$$

$$Q_a^{(i)} = Q_f^{(i)} + \Delta Q^{(i)}$$

次の例で各成分の寄与を1つずつ計算する。

cov(Q,T)の符号だけではなく、KのQ行と全残差から更新方向が決まる。

Qの更新①：C_zyとKの「Qの行」を取り出す

```
C_zy のQ行 = [8      1      0.004      0.004]

K_Q ≈ [0.148485  0.180046  668.183134  668.183134]

member_00 の残差
r_0 ≈ [3.168635  -0.831940  0.001437754  0.001499018]
```

$K_Q = C_{zy}[Q, :] @ S^{-1}$ （実装では連立方程式として解く）。

Qの共分散は、Qの偏差と各観測の偏差から計算した値。

Qは観測しない。Qと4成分の観測の関係を使って更新する。

Qの更新②：4成分の寄与を足してQを修正する

$$\begin{aligned}\Delta Q_0 &= K_Q @ r_0 \\ &\approx 0.148485 \times 3.168635 \quad (\text{温度1}) \\ &\quad + 0.180046 \times (-0.831940) \quad (\text{温度2}) \\ &\quad + 668.183134 \times 0.001437754 \quad (\text{変位1}) \\ &\quad + 668.183134 \times 0.001499018 \quad (\text{変位2}) \\ &\approx 0.470495 - 0.149788 + 0.960683 + 1.001619 \\ &= 2.283009 \text{ W}\end{aligned}$$

$$Q_a[0] = 10 + 2.283009 = 12.283009 \text{ W}$$

単一温度観測なら、正の共分散・正の残差はQを増やす。**4成分同時の場合はゲインの符号と全残差で決まり、 $\text{cov}(Q,T)$ だけでは決まらない。**

この例のmember_00はQを増やす。他のメンバーでは下がる場合もある。

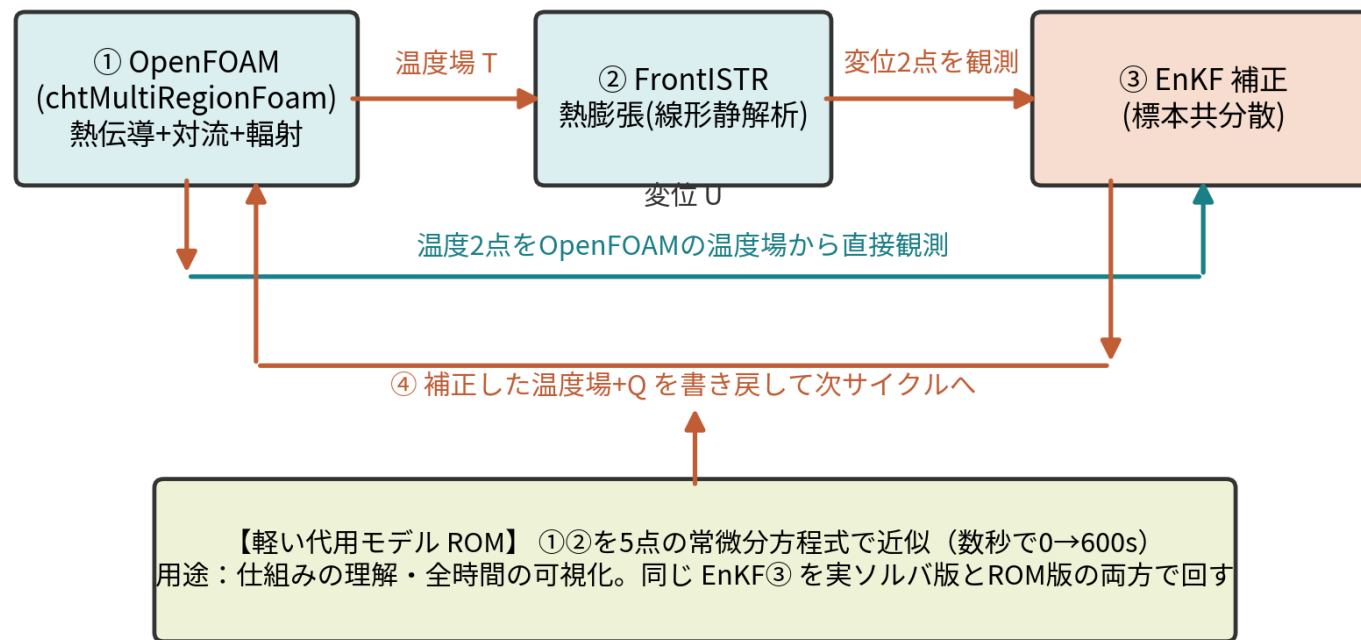
フォルダ構成（実ソルバ版）

実ソルバ版のデータ同化はこの構成（104フォルダ内）：

- daof/ ... OpenFOAM連成（ケース生成・実行・場の読み書き・双子実験ドライバ）
- fem/ ... FrontISTR 変位の観測演算子
- openfoam/run_fem_enkf/ ... 真値+5メンバーのOpenFOAMケース（**計算現場**）
- run/run_openfoam_fem_enkf.py ... 実行の入口
- dacore/enkf.py ... **EnKF解析（ROMと共通）**

実ソルバ版=daof+fem+openfoam。EnKF解析はdacore/enkf.pyを共有。

計算の流れ：温度→変位→観測→補正



OpenFOAM→FrontISTR→EnKF の流れ

① OpenFOAMで温度場 → ② その温度からFrontISTRで変位。

温度2点は温度場から直接、変位2点はFrontISTR経由でEnKFへ。

③ EnKFがこの4観測で状態（温度場と Q ）を補正 → ④ 書き戻して次サイクルへ。真値+5メンバーで繰り返す。

5ケースを順番に前進し、そろってから同化する

```
0 → 10 s  member_00: OpenFOAM → FrontISTR
           member_01: OpenFOAM → FrontISTR
           ...
           member_04: OpenFOAM → FrontISTR
           ↓ 5個の結果から EnKF 更新・各ケースへ書き戻し
10 → 20 s  同じ5ケースを継続し、再び EnKF 更新
```

`subprocess.run(..., cwd=member_dir)` で各計算の終了を待つ。

5メンバーは逐次実行。同じ5ケースを2区間にわたり継続する。

何をしたか②：5通りの予測を、観測で2回補正した

1. 初期温度とQを変えた**5ケース**を用意する。
2. 各ケースをOpenFOAMで前進し、FrontISTRで変位を求める。
3. 予測した温度・変位と観測を比較し、**EnKFで温度場とQを更新**する。
4. **10秒後と20秒後**に更新し、温度場の誤差とQを評価する。

5つの予測のばらつきから、観測のずれを全温度場とQの補正に変える。

計算回数とコストの構造

対象	OpenFOAMの区間計算	FrontISTR静解析
5メンバー × 2区間	10回	10回
真値 × 2区間	2回	2回
合計	12回	12回

同化処理の行列計算に加えて、各メンバーで物理ソルバを評価する。

計算時間の評価では、メンバー数×区間数×ソルバ評価を数える。

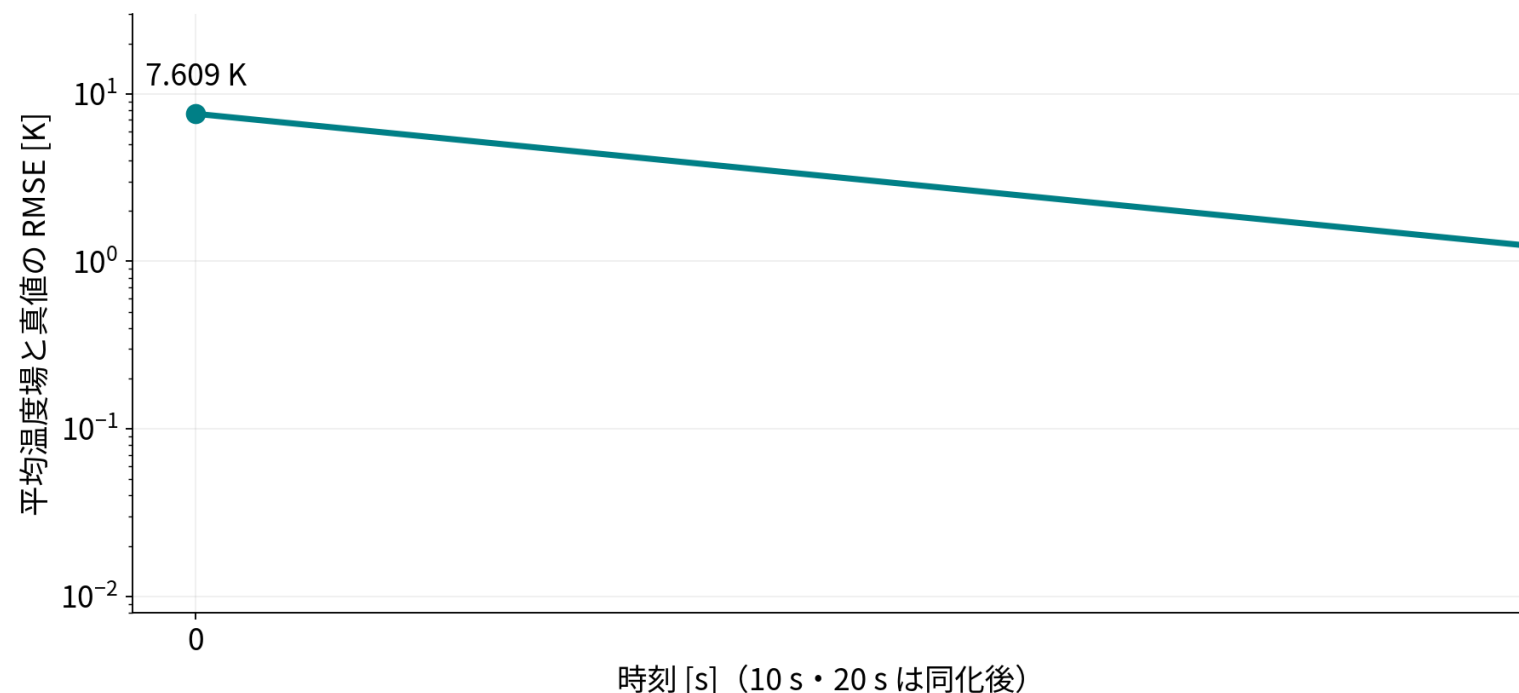
EnKFへ渡す配列のサイズ

配列	行 × 列	内容
Zf	5 × 20,697	全セル温度+Q
Yf	5 × 4	各ケースの予報観測
y	4成分	合成観測
Za	5 × 20,697	同化後の全メンバー

行＝メンバー、列＝同じ物理量。

平均を取る方向はメンバー方向。空間平均や時間平均ではない。

温度場RMSEは、2回の同化で大きく低下



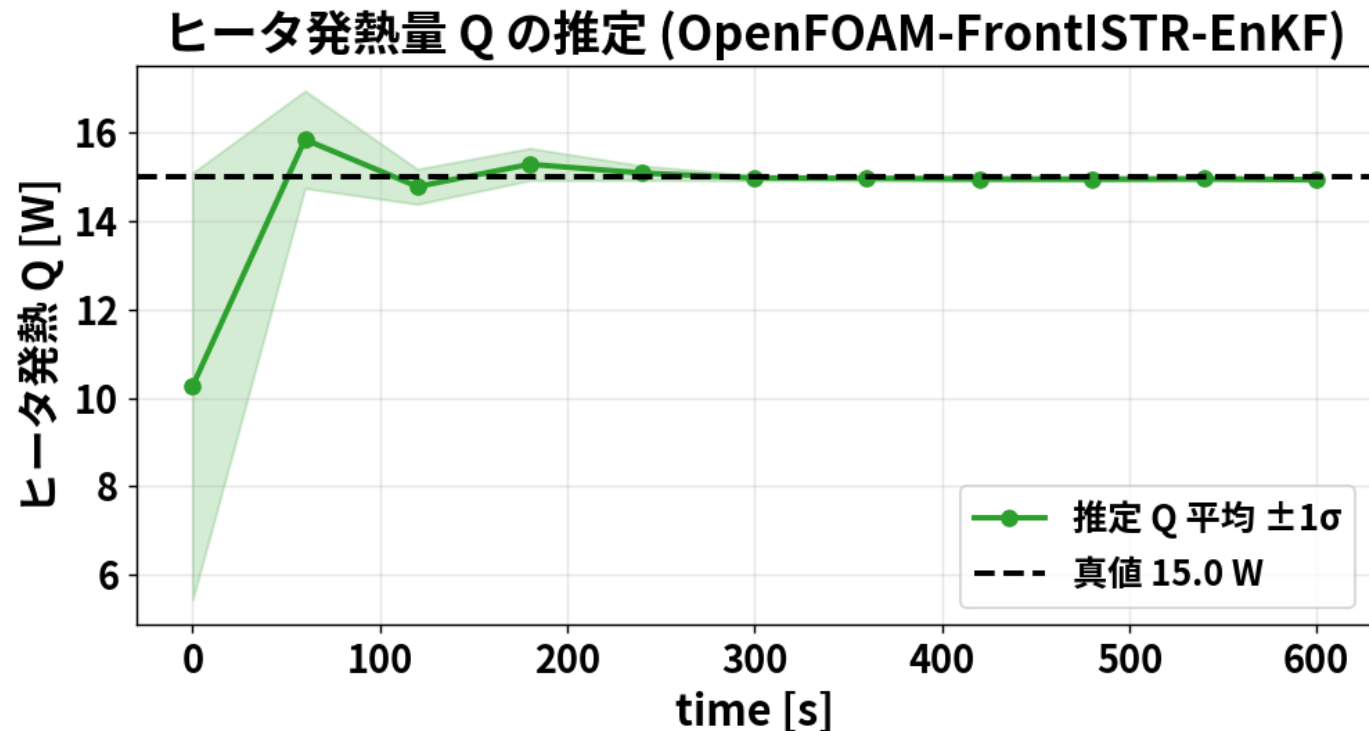
- 初期：7.609 K
- 10秒：0.03081 K
- 20秒：0.02030 K

5メンバー・単一シードの結果。

0秒は初期値、10秒・20秒は同化後の平均場。線は3点を結んだもの。

この双子実験では、初期の大きな温度ずれを補正できた。

【600秒フル実行】加熱→冷却の全過程で真値に追従



発熱量 Q の推定: 60sで急収束→240s以降は真値15Wに固定(0-600s)

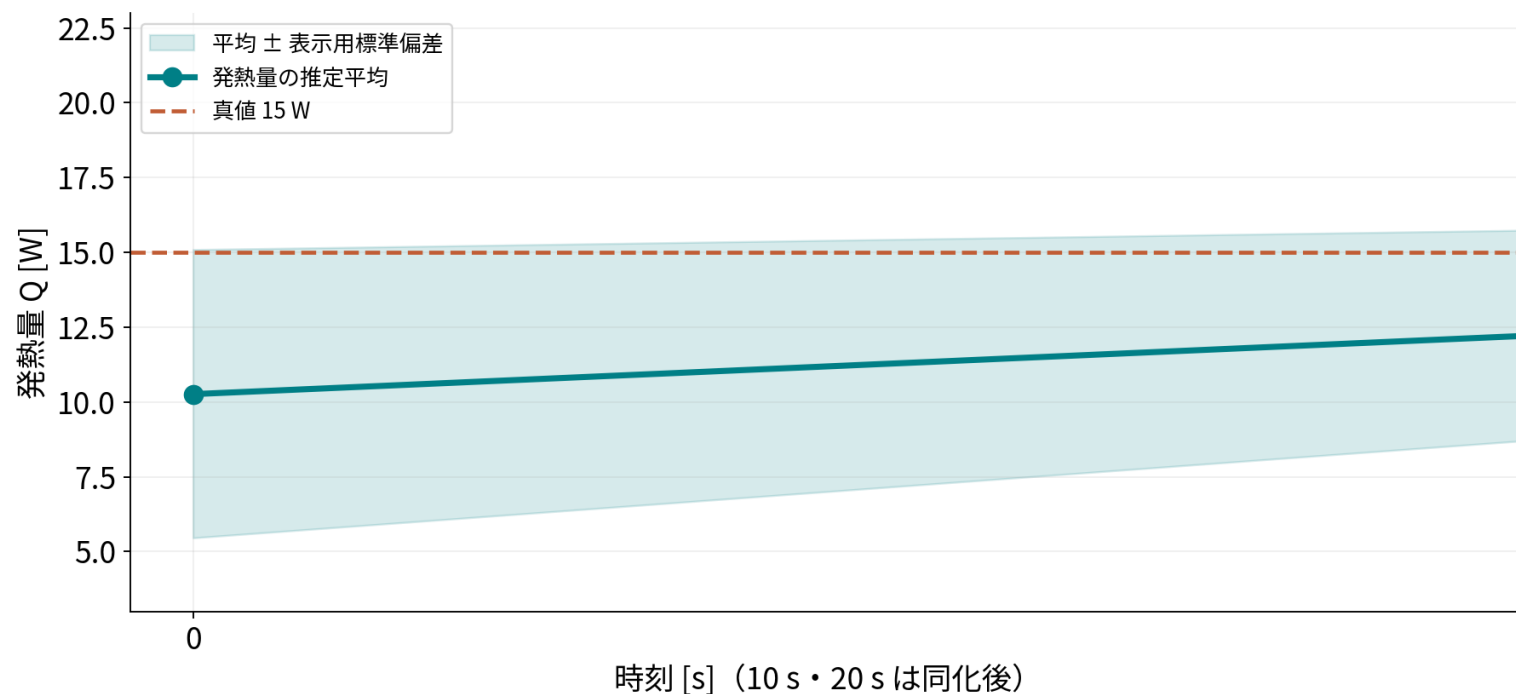
600s全過程でも同化は破綻せず、 Q は加熱中に確定し冷却中も場が真値追従。

最小実行(20s)の後、0→600s(ヒータ ON 0-300s→OFF)を10サイクルで完走:

指標	結果
温度場 RMSE	13K(でたらめ) → 1サイクルで0.04K → 最終 0.011K
発熱量 Q	t=240sで $15.08 \pm 0.16W$ 、以降真値15Wに固定
冷却フェーズ	Q 感度が消えても温度場は真値に張り付いたまま
実ノルバ	

ンバー直列で約13時間。

発熱量Qは、真値15 Wの近傍へ



• 初期平均：10.264 W

• 10秒：16.359 W

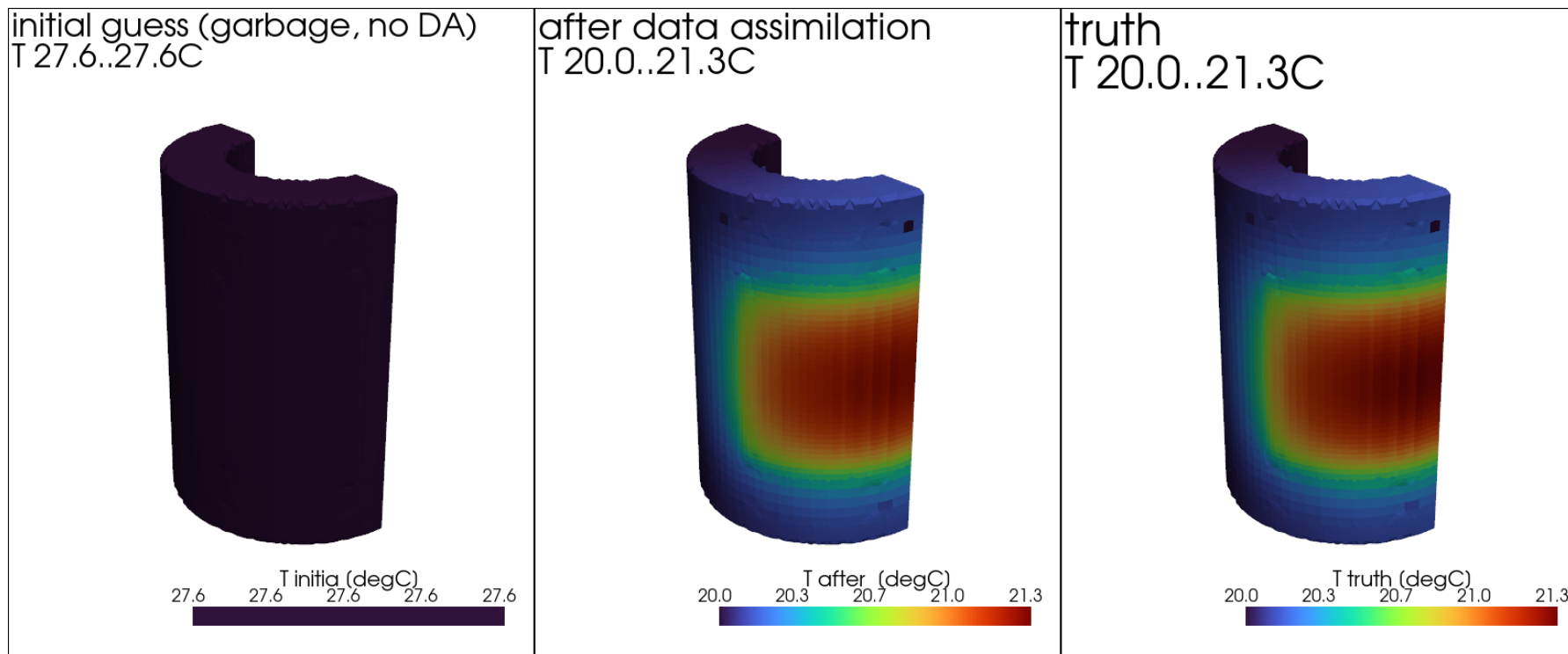
• 20秒：**14.444 W**

最終偏差：-0.556 W（真値に対し約
-3.71%）

真値：15 W。10秒・20秒の統計は更新・クリップ後。

Qを直接観測せず、温度・変位との関係から推定した。

3次元温度分布：同化後と真値を比較

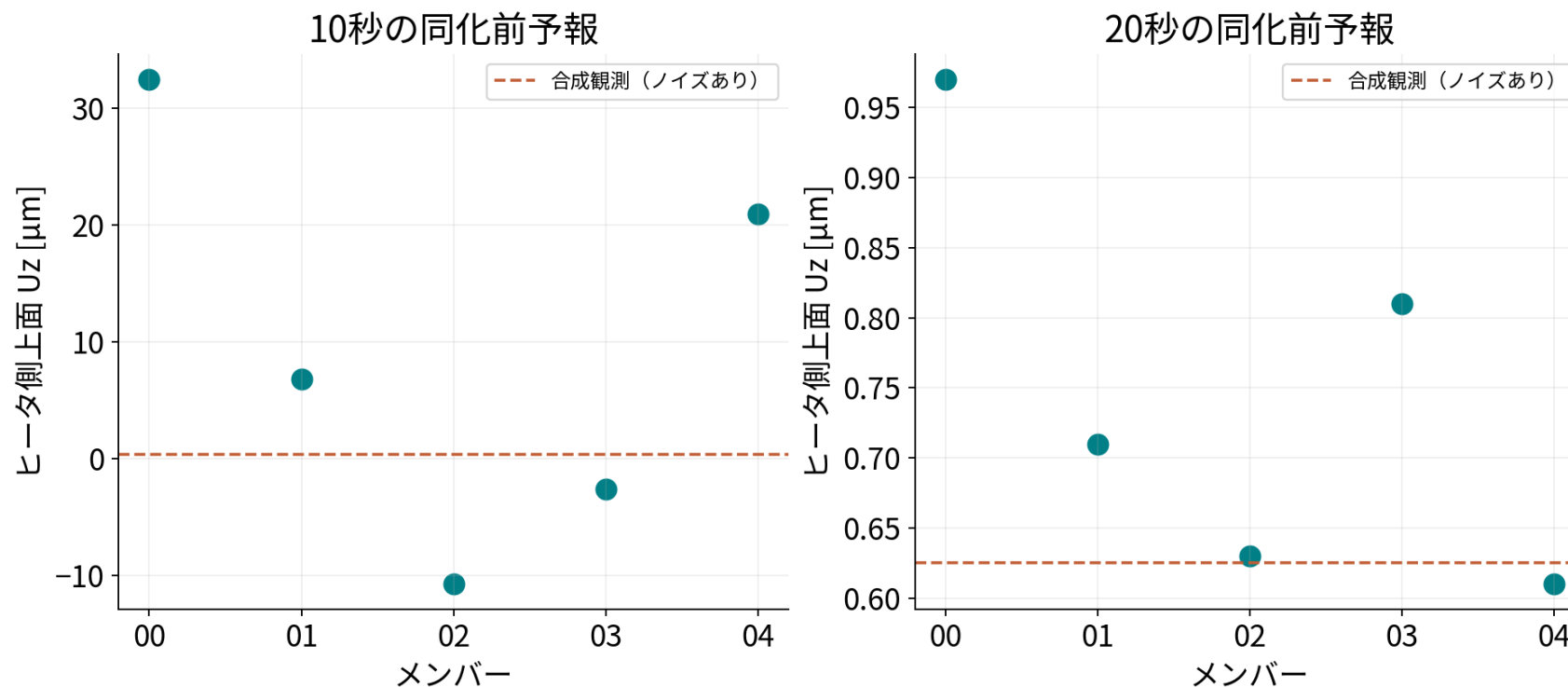


初期平均／同化後平均／真値。中央・右は共通色範囲。左は独自色範囲。

初期平均は **t=0秒**、同化後と真値は **t=20秒**。同化なし20秒の比較ではない。

温度分布の改善は、観測点以外を含むセル全体のRMSEでも評価した。

予報変位：次の区間ではメンバーの散らばりが縮小

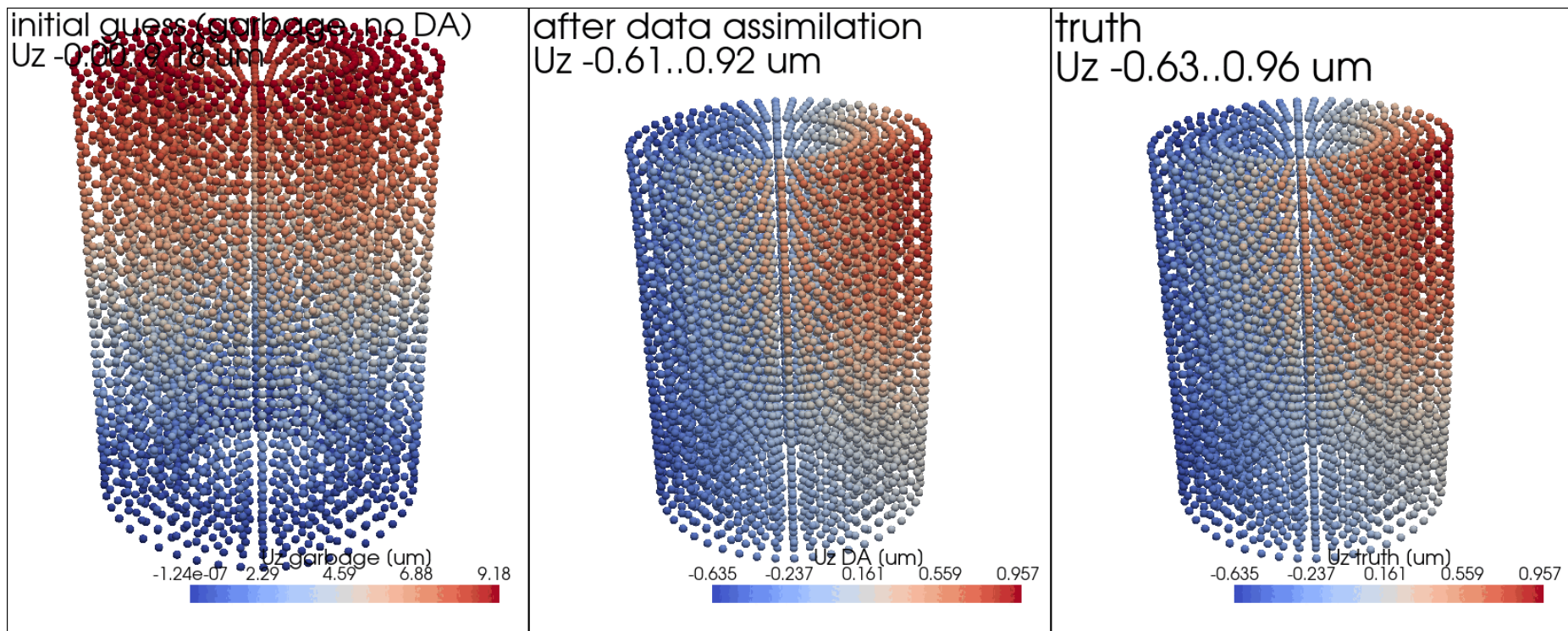


同化前予報のメンバー別Uz。破線：各時刻の合成観測。左右の縦軸範囲は異なる。

10秒予報： $-10.70 \sim 32.48 \mu\text{m}$ 。20秒予報： $0.61 \sim 0.97 \mu\text{m}$ （ヒータ側上面）。

10秒の同化後状態から進めた20秒予報では、変位のばらつきも小さい。

補正した平均温度場から、変位分布も再計算



初期平均温度からの変形／同化後平均温度からの変形／真値。変形は拡大表示。

温度場の補正を構造応答へ反映。図は保存温度場を使った後処理のFrontISTR解析。

同化ループ中の予報変位と、同化後平均場からの再解析を区別する。

結果の数値を一表で確認する

時刻 [s]	温度場RMSE [K]	Q平均 [W]	Q標準偏差 [W]
0	7.60909	10.2642	4.81694
10	0.0308066	16.3594	2.94875
20	0.0202975	14.4442	0.878855

真値Q=15 W。10秒・20秒は同化後。

温度場の誤差と、Qの推定値・散らばりを別々に評価する。

第1部まとめ：正確だが計算が重い

- 温度2点＋変位2点の観測で、固体温度場（20,696セル）とQを補正（**RMSE 7.6→0.02 K、Q→15 W**）。
- ただし1メンバー数分×5×サイクルで、**20秒ぶんでも数十分**。0→600 s 全時間は現実的でない。
- → 同じデータ同化を**軽い代用モデル（ROM）**でも回せるようにする（第2部）。

実ソルバ版は正確だが重い。全時間・多数試行には軽いROMが要る。

第2部 ROM にした

同じ方程式を5点に縮約した軽い前進モデル（数秒）

ROM章の目的：軽いモデルで、何を比較するのか

目的：600秒の推定を軽く試し、観測の組合せと可視化の意味を確かめる。

1. **A：モデルの校正** — 5点ROMはOpenFOAMの温度履歴を近似できるか。
2. **B：温度のみ同化** — 同化なしに比べ、温度と予測変位がどう変わるか。
3. **C：変位追加の比較** — 温度1点／2点に変位を加えると、温度RMSEはどう変わるか。
4. **D：分布の可視化** — 5温度をIDW補間し、温度・変位のGIFにする。

この章の図は同じ計算の出力ではない。A～Dの目的と入力を分けて読む。

ROM章の図の地図：何を入力し、何と比較するか

計算	同化・入力	比較する相手	示す量
A 校正	OpenFOAMの温度履歴	ROMの温度履歴	当てはめ誤差
B 温度のみ	hot・cold温度	同化なし／ROM真値	温度履歴・RMSE・Dの変位
C 観測条件比較	温度1/2点、変位の有無	4つの観測条件	全5温度のRMSE
D 分布GIF	現行は温度＋変位同化	真値ROMも同じ後処理	補間温度・FEM変位

Bの変位はDによる予測、Cの観測はM、Dの全変位分布はFrontISTRで求める。

何の方程式を、どうROMにしたか

実ソルバは重いので、**同じ物理を5点に縮約**した軽い前進モデル(ROM)を作る。

固体の熱伝導PDEを有限体積で粗くし、5つの代表ノードの常微分方程式にする：

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_j K_{ij}(T_j - T_i) - h(T_i - T_{air}) + Q_i(t)$$

係数 $C \cdot K \cdot h$ は**102_0の温度履歴に最小二乗で校正** ($h \approx 0.0236$ W/K、残差0.012 K) 。0→600 s が数秒。

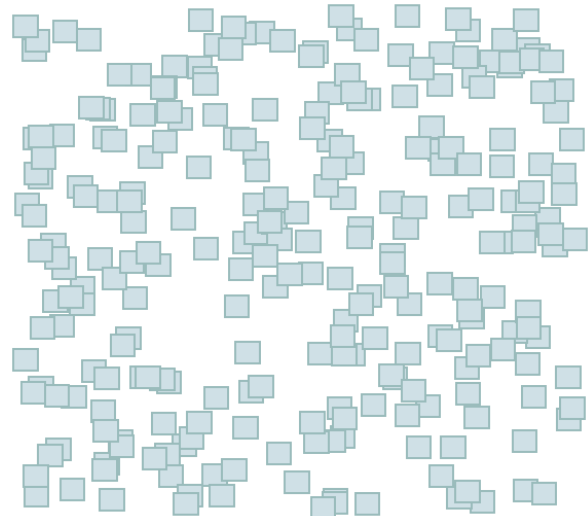
同じ熱収支をセル2万→5点に粗くした軽い版。 $C \cdot K \cdot h$ は校正で決定。

ROMの発想（図解）：重いPDEを5点のODEに縮約し校正する

ROMの発想：重いPDEを『代表5点+熱の通り道』の常微分方程式に縮約し、本物に校正する

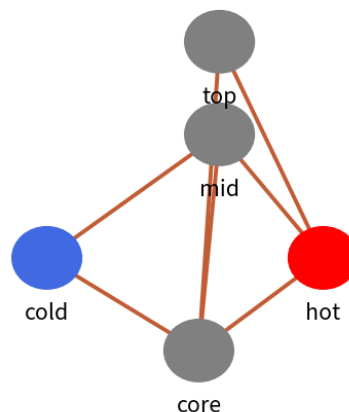
① 本物：20,696セルのPDE（重い）

1回 数分～1時間



$\rho c_p \partial_t T = \nabla \cdot (k \nabla T)$ を全セルで解く

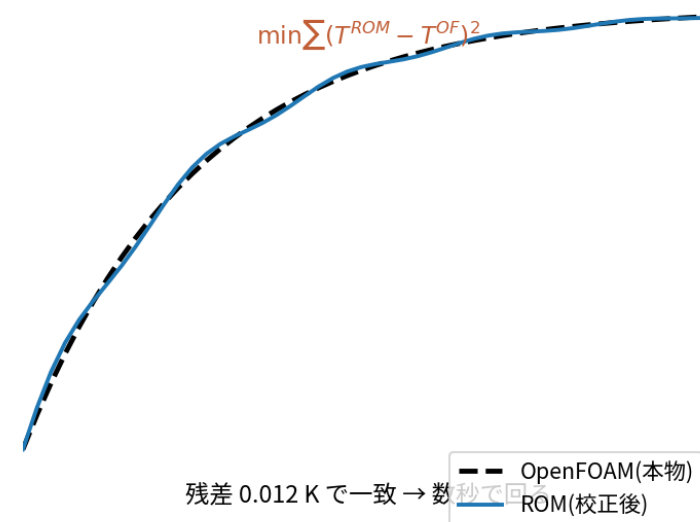
② 発想：代表5点にまとめる



熱の通り道 = コンダクタンス K_{ij}

各点の温度だけ追う（自由度 2万→5）

③ 校正：本物に合わせて係数決定



残差 0.012 K で一致 → 数秒で回る

ROMの発想：縮約→校正

① 本物は20,696セルのPDE（重い）→ ② 代表5点を熱の通り道でつなぐ → ③ 本物に最小二乗校正。

重いPDEを『代表5点+熱の通り道』のODEに縮約し、本物に校正する。

ROM：温度を5つの代表ノードで近似する

- hot：ヒータ側、mid：側面中間、cold：反ヒータ側。
- top：上面近傍、core：内部の潜在ノード。
- 熱容量と熱コンダクタンスを持つ熱回路としてモデル化。
- OpenFOAMの温度履歴に合わせて係数を校正。

同じ熱収支の形を使う低次元の代用モデルで、反復検証を軽くする。

ROMの熱収支と校正

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_j K_{ij}(T_j - T_i) - h(T_i - T_{air}) + \dot{Q}_i$$

- 校正対象：OpenFOAMの4点温度履歴。
- 温度履歴の当てはめRMSE：**0.01189 K**。
- 総熱容量：約1191 J/K。
- この誤差は**校正データへの当てはめ誤差**。

校正誤差と、未知条件に対する予測精度は分けて評価する。

ROM版のアンサンブルは60行×7列

項目	内容
状態	5温度＋発熱倍率q＋放熱h
同化用	Zda：60×7
比較用	Zfree：同じ初期値の60×7
更新観測	hot・coldの温度のみ
共分散の分母	60－1＝59
偏差拡大倍率	1.02

60個のケースフォルダではなく、メモリ上の配列として前進する。

フォルダ構成（ROM版）

軽いROM版はこの構成（dacore/ だけで完結）：

- dacore/cht_rom.py … 5点の前進モデル（常微分方程式）
- dacore/calibrate.py／displacement.py … 102_0・102_1へ校正
- dacore/twin_fem.py … 双子実験ドライバ、dacore/enkf.py … **EnKF解析（共通）**
- run/run_rom_fem.py … 実行の入口（数秒）

実ケースフォルダは作らず、メモリ上のNumPy配列（60×7）で計算する。

ROM版=dacore/だけで完結（純NumPy、実ケース不要）。EnKFは共通。

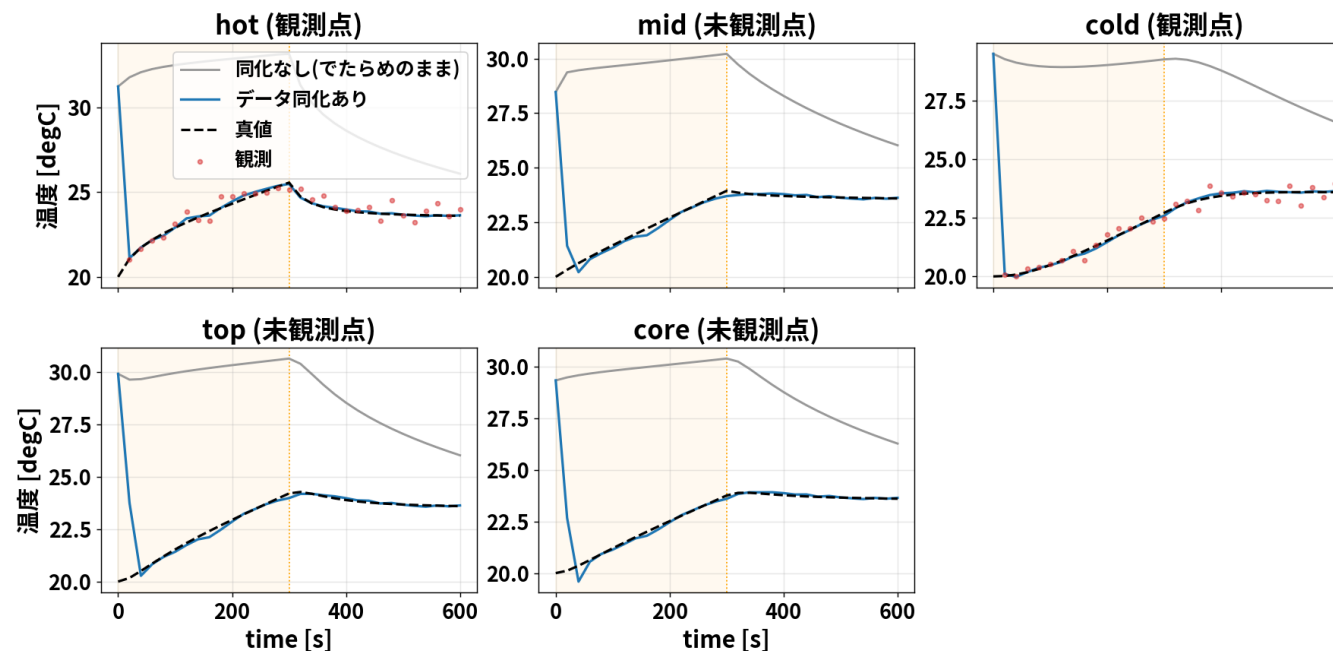
計算Bの条件：温度2点だけで同化し、同化なしと比較

条件	設定
状態・メンバー	5温度+q+h、60メンバー
時間	0～600秒、20秒ごとに30回更新
同化入力	hot・coldの温度、ノイズ標準偏差0.30 K
比較	同じ初期分布の同化なし、別計算のROM真値
変位の扱い	補正後温度からDで上面2値を予測（同化には不使用）

次の温度履歴・RMSE・Dの計算例は「温度のみ同化」の計算B。

計算Bの結果：観測していない代表温度も補正される

縮約モデルによる固体温度の時刻歴 (0-600 s, ヒータ通電 0-300 s / 遮断 300-600 s)

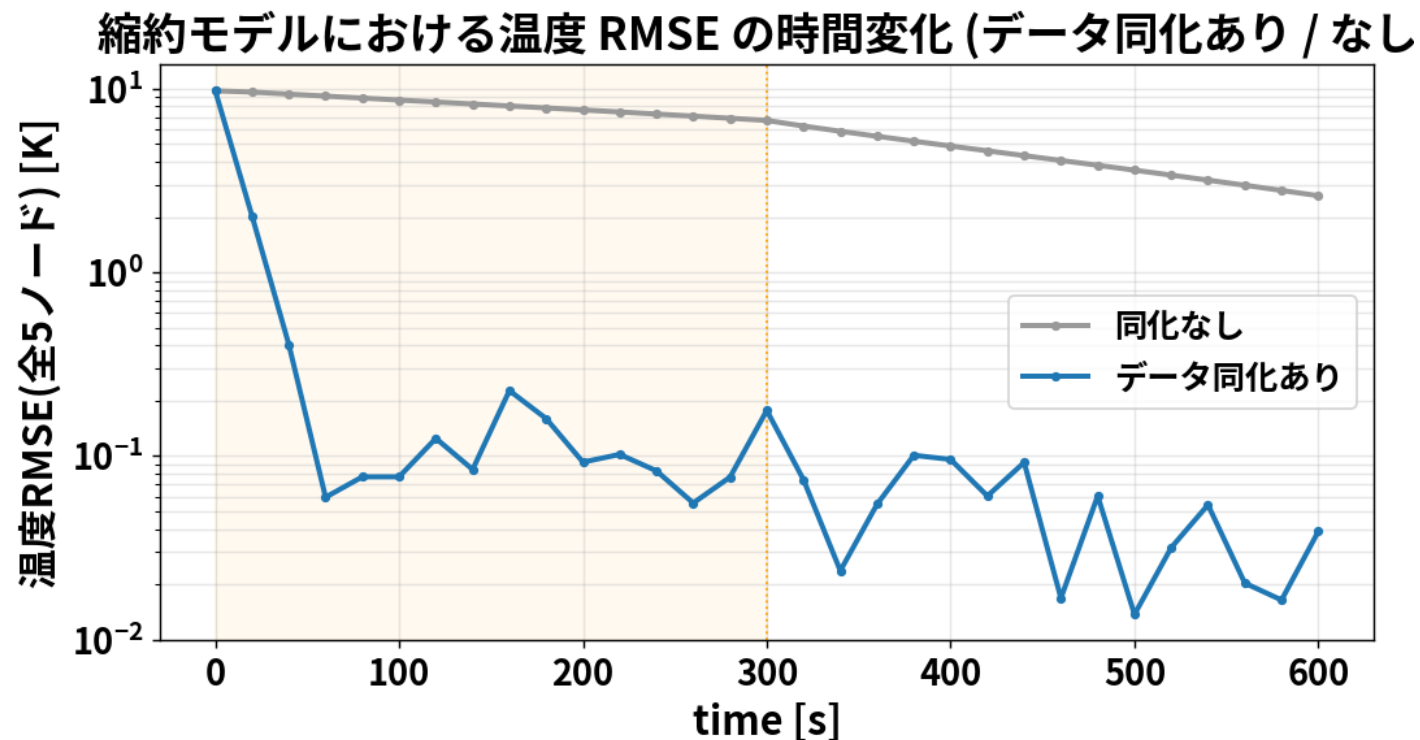


5ノードの温度履歴。観測点：hot/cold、未観測点：mid/top/core。

同化するのはhot・cold。mid・top・coreは観測に含めない。0～300秒で加熱し、300～600秒で遮断。

温度観測とモデルの結合を通じて、未観測の代表温度を推定する。

計算Bの結果：同化なしと温度RMSEを比較



再計算による確認値

- 初期：9.738 K
- 同化あり最終：**0.03885 K**
- 同化なし最終：**2.614 K**

同じ初期アンサンブルから比較。

ROMの5ノード平均二乗誤差。縦軸は対数。

ROMでは、同化なしの比較軌道に対して温度推定が改善した。

ROM変位の理論式：温度差の線形写像

$$\Delta T = T - T_{\text{ref}}, \quad \mathbf{u} = \mathbf{D} \Delta T$$

$$u_a = \sum_{i=1}^5 D_{ai}(T_i - T_{\text{ref}}), \quad a = 1, 2$$

Dは2×5の校正行列。単位はmm/K。基準温度で全成分の変位を0とする。次の例は実際のDに説明用温度差を代入する。

Dによる上面2成分の予測と、FrontISTRでの全変位場の計算は別。

ROM変位①：実際のDと、説明用の温度差を用意する

ノード順：hot、mid、cold、top、core。基準温度20 °C (293.15 K)。

```
T      = [25, 23, 21, 24, 22] °C
```

```
ΔT     = [ 5,  3,  1,  4,  2] K
```

```
D_um = 1000 × D_mm      (表示をμm/Kに換算)
```

≈

```
[ 0.702239  -0.859683  0.693381  1.932833  -1.265536 ]
```

```
[-1.267132   2.957526  0.082972  0.760667  -1.325910 ]
```

1行目：ヒータ側上面Uz。2行目：反対側上面Uz。DはFrontISTR結果に校正した係数。

実装のDはmm/K。ここでは読みやすさのため1000倍し、μm/Kで表示する。

ROM変位②：ヒータ側はDの1行目と温度差の内積

$$\begin{aligned} u_{\text{heater}} &= D_{\text{um}}[0] @ \Delta T \\ &\approx 0.702239 \times 5 - 0.859683 \times 3 + 0.693381 \times 1 \\ &\quad + 1.932833 \times 4 - 1.265536 \times 2 \\ &\approx 3.511193 - 2.579048 + 0.693381 + 7.731332 - 2.531072 \\ &= 6.825786 \text{ } \mu\text{m} \\ &= 0.006825786 \text{ mm} \end{aligned}$$

係数には正負がある。Wのような非負・行和1の補間重みではなく、**変位を近似する回帰係数**。

温度そのものではなく「基準20 °Cからの温度差」を掛ける。

ROM変位③：2行まとめて計算すると、上面2成分が得られる

$$\begin{aligned} u_{\text{opposite}} &\approx (-1.267132) \times 5 + 2.957526 \times 3 + 0.082972 \times 1 \\ &\quad + 0.760667 \times 4 - 1.325910 \times 2 \\ &= 3.010740 \text{ } \mu\text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= D_{\text{um}} (2 \times 5) @ \Delta T (5 \times 1) \\ &= [6.825786, 3.010740].T \text{ } \mu\text{m} \end{aligned}$$

$$\text{実装: } u_{\text{mm}} = (T_{\text{K}} - 293.15) @ D_{\text{mm}}.T$$

これは**上面の2成分**だけ。全節点の変位分布が必要なら、別途FrontISTRで解析する。

Dによる2成分予測と、FrontISTRによる全変位場の計算を区別する。

ROM変位④：同化との関係を数値例で確認する

温度同化で得られた5温度が、仮に [25,23,21,24,22] °C なら、

温度5成分 → 基準温度を引く → Dに掛ける
→ 上面Uz = [6.825786, 3.010740] μm

- 既定のROMグラフ (assim_disp=False) が使うのは **hot・coldの温度観測**。
- 変位は補正後の温度から予測し、図で比較する。
- 上の温度は説明用であり、特定時刻の同化結果ではない。

Dによる温度のみ同化のグラフと、assim_disp=Trueで作る現在のGIFを区別する。

計算Cの目的：温度観測に変位を足すとどう変わるか

比較するのは4条件。出力は全5温度のRMSEで統一する。

条件	同化する温度	同化する変位	変位ノイズ σ
C1	hot・cold	なし	—
C2	hot・cold	上面2点（M）	0.30 μm
C3	hotのみ	なし	—
C4	hotのみ	上面2点（M）	0.10 μm

基本比較はC1↔C2とC3↔C4。C2とC4では変位ノイズも違う。

計算Cの前処理：Dではなく、単位応答からMを作る

1. hotだけ+1 K、ほかは基準温度にする。
2. IDWで構造節点へ補間し、FrontISTRで上面2点のUzを求める。
3. mid、cold、top、coreも同様に計算し、5列を並べる。
4. **Mは2×5**。各メンバーの予報変位を $M @ (T - T_{ref})$ で評価する。

上面2点は指定座標の最近傍節点。Dの上面節点群平均と観測位置の定義も異なる。

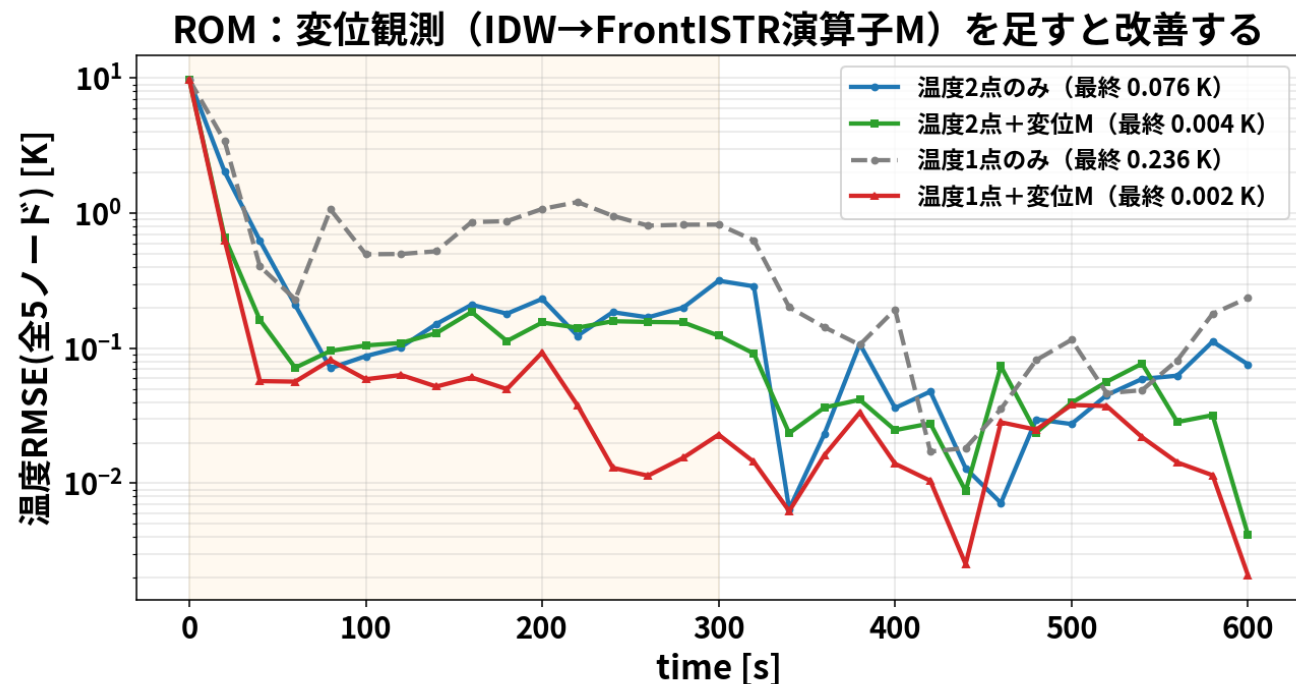
Mは固定モデルの単位温度応答。Dは温度・変位履歴から当てはめた係数。

計算Cの読み方：同じRMSEでも、計算Bとは別系列

- Cは `compare_rom_disp.py`、Bは `run_rom_fem.py` で計算する。
- BとCでは観測ノイズの乱数消費順序が異なるため、温度2点のみの数値も異なる。
- Cの4条件は同じ初期アンサンブルから始めるが、観測数が違うためノイズ系列は完全共通ではない。
- まず個々の条件での結果として読む。追加効果の安定性には複数シードの検証が必要。

0.039 Kと0.076 Kを、同じ計算の矛盾した値として扱わない。

計算Cの結果：4つの観測条件で温度RMSEを比較



温度のみ vs 温度+変位M

C1 温度2点：0.076 K → C2 + 変位：0.004 K。

このROMの各比較では誤差が低下。実ソルバ版の比較結果とは別。

演算子をMに変更し、基準温度を引いて評価した設定での結果。C2とC4は変位ノイズが異なるため、「温度点が少ないほど効く」とは断定しない。

IDWの理論式：距離の重みから温度場へ

$$d_{pi} = \|p - x_i\|, \quad W_{pi} = \frac{d_{pi}^{-2}}{\sum_{j=1}^5 d_{pj}^{-2}}$$

$$T_{mesh,p} = \sum_{i=1}^5 W_{pi} T_i, \quad T_{mesh} = WT$$

距離0に近い場合は一致ノードの重みを1にする。Wは非負・行和1。

この補間の式と、OIの誤差共分散に基づく解析の式を区別する。

IDW①：5点の座標と、補間したい位置を決める

ROMの実座標を使用。温度は説明用に25、23、21、24、22 °Cとする。

	hot	mid	cold	top	core
x [mm]	32	0	-32	25	0
y [mm]	0	24	0	0	-28.75
z [mm]	50.25	50.25	50.25	95	50.25
T [°C]	25	23	21	24	22

補間先 $p_1 = (30, 0, 50.25)$ mm

各点までの距離 $d_1 \approx [2, 38.4187, 62, 45.0285, 41.5519]$ mm

温度の観測を増やすのではなく、5つの代表温度から空間上の値を補間する。

IDW②：距離の二乗の逆数を、合計1に正規化する

$w_{1i} = 1 / d_{1i}^2$ (距離をmで計算)

$w_1 \approx [250000, 677.5068, 260.1457, 493.2030, 579.1855]$

$\text{sum}(w_1) \approx 252010.0410$

$W_1 = w_1 / \text{sum}(w_1)$

$\approx [0.99202397, 0.00268841, 0.00103228, 0.00195708, 0.00229826]$

例：hotの重み = $250000 / 252010.0410 \approx 0.99202397$

近いhot（距離2 mm）の重みが大きい。重みは全て非負で、行の合計は1。

コード： $w = 1.0 / d^{**2}$ 、 $W[i] = w / w.\text{sum}()$ 。単位をそろえれば距離比で決まる。

IDW③：Wの1行と5温度の内積で、1点の温度を求める

$$\begin{aligned} T(p_1) &= W_1 @ T \\ &\approx 0.99202397 \times 25 + 0.00268841 \times 23 \\ &\quad + 0.00103228 \times 21 + 0.00195708 \times 24 \\ &\quad + 0.00229826 \times 22 \\ &= 24.981642 \text{ }^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

補間先がROMノードと一致する場合は、距離0で割らない。

例： $p_3=\text{top}$ なら $W_3 = [0, 0, 0, 1, 0]$ とし、 $T(p_3)=24 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

実装は最短距離が 10^{-9} m 未満なら、一致ノードの重みを1にする。

IDW④：補間先を並べれば、温度分布は行列積になる

説明用の3点： $p_1=(30,0,50.25)$ 、 $p_2=(-30,0,50.25)$ 、 $p_3=\text{top}$ [mm]。

W (3×5) $\approx$

[0.992024 0.002688 0.001032 0.001957 0.002298]

[0.001033 0.002692 0.993184 0.000790 0.002301]

[0 0 0 1 0]

$T_{\text{mesh}} = W @ [25, 23, 21, 24, 22].T$

$\approx [24.981642, 21.014189, 24.000000].T$ °C

実際は節点数だけ行を作る。位置が固定なら W は共通で、各時刻の T だけ更新する。

これは5点から作る可視化用の補間場。全セルで熱方程式を解いた結果とは異なる。

温度GIFの生成過程①：各時刻の5温度をメッシュへ補間

```
run_rom_fem_twin(...)  
  → da_T[k]      : 同化後の60メンバー平均、5成分 [K]  
  → truth_T[k]   : 真値用ROMの5成分 [K]  
  
k = 0, 1, ..., 30    (t = 0, 20, ..., 600 s)  
左: T_mesh_da = W @ (da_T[k] - 273.15)  
右: T_mesh_tr = W @ (truth_T[k] - 273.15)  
  → メッシュを断面表示 → PNG → 31枚をGIFへ
```

現行生成設定は `assim_disp=True`（温度＋変位同化）。温度のみの既定ROMグラフと別。

GIFの左右とも、5温度を同じWで補間した場。右も高解像度OpenFOAM解ではない。

温度GIFの生成過程②：20秒の温度で1フレームを追う

現行生成設定でROMを再計算した例。前のIDW例と同じ補間先3点を使う。

ノード順：hot, mid, cold, top, core

同化後 [°C] $\approx$ [21.05307, 20.22698, 20.04302, 19.54085, 20.00176]

真値 [°C] $\approx$ [21.07532, 20.32450, 20.01729, 20.17473, 20.11592]

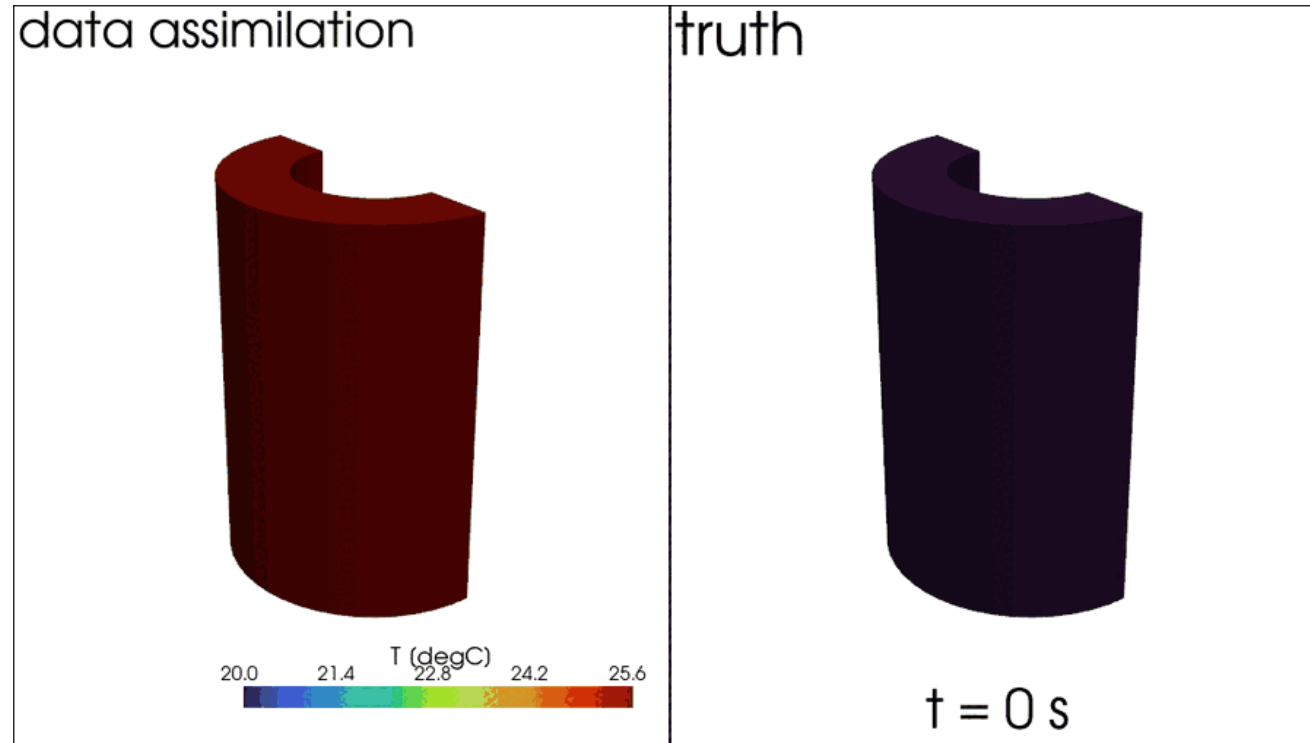
W @ T_da $\approx$ [21.044427, 20.044064, 19.540852] °C

W @ T_truth $\approx$ [21.068238, 20.019562, 20.174733] °C

差の場合 W @ (T_da - T_truth)。補間は独立した観測情報を追加しない。

温度5点の差が重み付きで空間へ広がる。「分布の完全一致」を保証する計算ではない。

ROM：温度分布の時刻歴（データ同化 vs 真値, 0→600s）



ROM温度分布：データ同化 vs 真値（0→600s）

左：同化後ROMの5温度をIDW補間。右：真値ROMの5温度を同じWで補間。0～600秒の31フレームを比較する。

補間した2つの温度場の比較であり、高解像度の真値場との独立検証ではない。

変位GIFの生成過程①：補間した節点温度をFrontISTRへ渡す

同化後5温度 [K] → W @ da_T[k] → 全節点温度 [K]

真値の5温度 [K] → W @ truth_T[k] → 全節点温度 [K]

それぞれについて fistr_U(node_T_K) を実行

1. write_cnt(...) 温度荷重・物性・拘束を書き出す
2. run_fistr(...) 線形静的な熱膨張解析
3. read_displacement(...) 節点ごとのUx, Uy, Uz [m]を読む

作業先：openfoam/fem_gif/。Wは全構造節点数×5。Dによる上面2値だけの予測とは別。

質問への答え：はい。ROMの同化温度 → IDW補間 → FrontISTR → 全変位場、の順。

変位GIFの生成過程②：熱ひずみ・構造解析・描画

例：20秒、 p_1 の補間温度 = $21.044426\text{ }^{\circ}\text{C} = 294.194426\text{ K}$

温度差 = $294.194426 - 293.15 = 1.044426\text{ K}$

熱ひずみ $\alpha\Delta T = 1.2\text{e-}5 \times 1.044426 \approx 1.25331\text{e-}5$

FrontISTR：各節点温度を使い、拘束条件下で全体の変位を解く

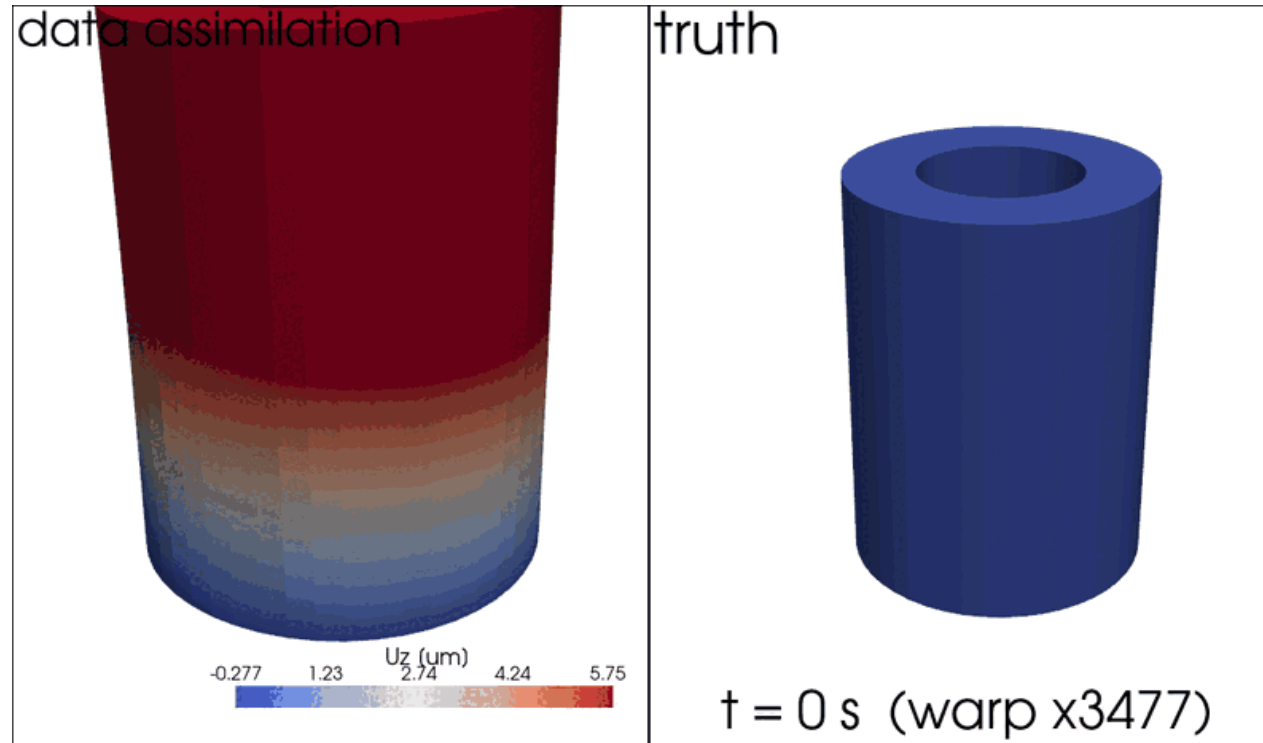
描画座標： $\text{coords} + U \times \text{scale}$ （変形を拡大して表示）

色の値： $U_z [\mu\text{m}] = U[:, 2] \times 1\text{e}6$

31時刻×左右2ケース＝**62回の静解析**を呼ぶ設計。全フレームの真値から共通色範囲を決める。

各フレームは温度荷重に対する静的応答。変位の動的時間積分をしているわけではない。

ROM：変位分布の時刻歴（データ同化 vs 真値, 0→600s）



ROM変位分布：データ同化 vs 真値（0→600s）

左：同化後の5温度→IDW→FrontISTR。右：真値ROMの5温度→IDW→FrontISTR。各時刻に全節点変位を計算して描画する。

このGIFは補間温度を荷重として、FrontISTRで求めた全変位場を表示する。

第2部まとめ：軽くて全時間を可視化できる

- **A**：OpenFOAM温度履歴に合わせて、5点のROMを校正した。
- **B**：温度のみ同化と同化なしを比較し、Dで上面変位を予測した。
- **C**：温度1点／2点にMによる変位観測を追加し、4条件のRMSEを比較した。
- **D**：温度をIDW補間し、変位はFrontISTRで求めてGIFにした。

モデルの校正・観測追加の比較・分布の可視化は、それぞれ別の検証。

全体のまとめ

少数観測で温度場とQを推定。実ソルバ=正確・重い/ROM=軽い・全時間

全体のまとめ

- **目的**：少数の温度・変位観測から、円筒内部を含む温度分布と発熱量 Q を推定。
- **手法**：アンサンブルカルマンフィルタ（EnKF）。前進モデルを観測で補正。
- **2つの前進モデル**：OpenFOAM+FrontISTR（実ソルバ・正確・重い）／ROM（5点・軽い・全時間）。
- **結果**：でたらめな初期状態から、数点観測で温度場・ Q ・変位が真値へ収束。
- **使い分け**：正確な分布→実ソルバ、理解と全時間可視化→ROM。

少数観測＋EnKFで温度場と Q を推定。実ソルバとROMを使い分ける。

目的への答え：この条件では温度場とQを推定できた

問い：初期温度とQを外しても、少数観測から補正できるか。

実施：温度2＋変位2を用い、5ケースをEnKFで2回更新した。

結果：温度場RMSEは7.609→0.0203 K、Qは14.444 W（真値15 W）。

次の問い：変位を使うと、温度のみよりどれだけ改善するか。

温度・変位を併用した推定の成立を確認し、観測追加の効果検証へ進む。

現在の結果から言えること

- OpenFOAM → FrontISTR → EnKF → 書き戻しの処理が動作した。
- 5メンバーの標本統計により、温度場とQを同時に更新できた。
- 保存された実ソルバ版の双子実験では、温度場誤差が低下した。
- ROM版では、同化なしとの温度推定誤差の比較を確認した。

本段階の成果は、実装の成立と限定条件での数値的な改善である。

変位観測の追加効果は、統制比較で検証する

比較群	そろえる条件	比較指標
同化なし	初期値・真値・Q設定	温度RMSE・Q誤差
温度のみ同化	同じ温度観測・乱数条件	同上
温度＋変位同化	同じ初期アンサンブル	同上＋変位予測誤差

複数シードとメンバー数で、平均的な効果とばらつきを評価する。

次の主要課題は、変位追加による改善量を同条件で測ることである。

何がわかり、何がまだわからないか

今回わかったこと	まだ検証していないこと
温度＋変位を使う連成同化が動く	温度のみより、どれだけ良いか
この双子実験で温度場とQが改善	実物の測定値でも同じ精度か
同化後から次の予報へ継続できる	初期分布・物性・条件が違ってても有効か

次は**同じ条件で「温度のみ」と「温度＋変位」を比較**する。

今回の答えは「限定条件では推定できた」。変位追加の優位性は未確定。

補足資料

数式・実装・検証条件・文献

何をしたか①：正解を作り、4成分だけを観測した

1. 初期20 °C・発熱量15 Wで、正解用の熱解析を行う。
2. 正解温度から、FrontISTRで熱膨張変位を計算する。
3. 温度2成分・上面変位2成分を取り出し、ノイズを加える。
4. その4成分を、推定側に渡す「観測」とする。

全温度場の正解は、推定精度を採点するために別に保持する。

実物を測定する前に、正解がわかる双子実験で仕組みを試した。

得られた結果：温度分布と発熱量が正解に近づいた

知りたかった量	推定開始時	20秒後
温度場の誤差（RMSE）	7.609 K	0.0203 K
発熱量Qの推定平均	10.264 W	14.444 W

Qの正解は **15 W**。最終的な差は約 **-0.556 W**。

温度場の誤差は、観測していないセルも含めて計算した。

この条件では、少数観測によって温度場と発熱量を補正できた。

何ケース、どこで計算したか

```
openfoam/run_fem_enkf/  
  truth/          真値専用（統計には含めない）  
  member_00/     推定用ケース0  
  member_01/     推定用ケース1  
  member_02/     推定用ケース2  
  member_03/     推定用ケース3  
  member_04/     推定用ケース4  
  fields/        平均温度場などの保存先
```

アンサンブルは、初期条件を変えた5個の独立したケースフォルダである。

初期アンサンブルの具体値

ケース	一様な初期温度 [°C]	初期Q [W]
member_00	46.8108	8.4225
member_01	25.4481	11.1967
member_02	10.9867	6.2731
member_03	17.5002	19.1881
member_04	37.2997	6.2407
真値	20.0000	15.0000

各ケース内は一様温度で開始し、ケース間にばらつきを与えた。

熱解析と構造解析の役割

構成要素	この実装で行うこと
OpenFOAM	chtMultiRegionFoamで各ケースを前進
温度の転送	セル中心温度→構造節点温度（IDW、近傍8点）
FrontISTR	温度荷重による線形静的な熱膨張解析
観測抽出	温度2セルと上面2領域の平均Uz

構造変形をOpenFOAMメッシュへ戻す処理は、この連成には含まれない。

熱→構造の一方向評価を、EnKFの観測演算子として使う。

結果表示用の標準偏差は、分母がN

統計量	分母	使用箇所
EnKFの標本共分散	$N-1=4$	更新量を計算
表示用の分散	$N=5$	<code>Q.std()</code> など

初期Qの例：平均 **10.2642 W**、表示用標準偏差 **4.81694 W**。

表示用分散：23.20295 W²／標本分散：29.00369 W²。

図中の帯はメンバーの散らばりであり、推定平均の信頼区間ではない。

評価指標：平均温度場と真値のRMSE

$$\text{RMSE}_T = \sqrt{\frac{1}{N_c} \sum_{j=1}^{N_c} (\bar{T}_{a,j} - T_{\text{true},j})^2}$$

- $N_c=20,696$ セルで等重みに評価する。
- 観測していないセルも含む。
- メンバー間のばらつきとは異なる指標。
- 10秒・20秒の値は**同化後**の平均場から算出。

RMSEの低下は、数値的な真値に対する温度場推定の改善を示す。

5メンバーで20,696セルを扱う意味

- 偏差行列のランクは **最大 $N-1=4$** 。
- 初期のばらつきは、一様温度とQの2種類の入力から生じる。
- 任意の温度分布を4成分の観測だけで一意に復元したわけではない。
- 局所化・メンバー数依存性・複数シードの評価は未実施。

高次元の場を更新しているが、不確かさを表す自由度は限定される。

実験に進む前に評価すべき誤差

誤差要因	推定への影響を調べる方法
支持条件・線膨張係数	真値側と推定側を変えた双子実験
変位計のゼロ点・温度ドリフト	バイアス項の追加・感度評価
補間・メッシュ	IDW設定・解像度の変更比較
ノイズ水準・観測配置	Rと観測位置の感度評価

実観測では、測定ノイズに加えてモデル誤差・系統誤差も扱う必要がある。

再現性：保存される情報と不足する情報

保存されるもの	現在は保存しないもの
ケース・ソルバログ	同化時のCzy、Cyy、ゲイン
同化後の平均温度場	観測摂動 ε の全配列
Q平均・標準偏差・RMSE	同化前の全Zfの専用コピー

各時刻のsolid/Tは同化後に上書きされる。

共分散の事後検証に向け、更新直前の配列保存を追加する余地がある。

プログラムを追う順番

ファイル	主な関数・役割
run/run_openfoam_fem_enkf.py	main：設定・実行・結果保存
daof/of_fem_twin.py	run_fem_twin：全体の同化ループ
daof/of_case.py	run_window / set_solid_state
fem/fem_obs.py	displacement_obs：変位評価
dacore/enkf.py	enkf_update：平均・共分散・更新

平均と共分散を計算する中心ファイルは `dacore/enkf.py`。

観測ノイズとEnKFの観測摂動は別

真の観測値 $h(z_true)$

+ 模擬測定ノイズ (rng_obs)

= 合成観測 y (全メンバーで共通)

各メンバーの更新

$y + \varepsilon_i(rng) - y_f_i$

rng_obs : seed、初期値・更新用 rng : seed+1。

実験を模したノイズと、確率的EnKFの更新用ノイズを区別する。

どの「平均」を見ているか

平均	集計方向	目的
上面節点群のUz平均	1ケース内の節点群	変位観測1成分を定義
アンサンブル平均	同じ量を5ケース間	状態推定の代表値
温度RMSEの二乗平均	平均場と真値の差を全セル	場全体の誤差を評価

節点平均・メンバー平均・誤差の空間集計は別の操作である。

「観測演算子は非線形か」という問い

- EnKFの実装は、観測演算子の行列を明示せず Y_f を受け取る。
- 今回の構造解析は、一定物性・線形静解析。
- 固定された補間・拘束条件では、温度差→変位は線形に扱える。
- 熱ソルバを含む時間発展全体の非線形性とは区別する。

ソルバ評価型の実装であることと、写像の非線形性は同義ではない。

可視化の由来を混同しない

図・データ	由来
20秒の3D温度分布	OpenFOAM全セル場
同化後の3D変位分布	保存平均温度場をFrontISTRで再解析
600秒の温度・変位履歴	ROMによる計算
ParaViewの600秒温度アニメ	ROMの5温度を空間へ補間

見た目が3次元でも、元データが全セル解析とは限らない。

文献と結果の一次資料

- G. Evensen (1994), Sequential data assimilation with a nonlinear quasi-geostrophic model using Monte Carlo methods to forecast error statistics, JGR. [DOI: 10.1029/94JC00572](https://doi.org/10.1029/94JC00572)
- G. Evensen (2003), The Ensemble Kalman Filter: theoretical formulation and practical implementation, Ocean Dynamics, 53, 343–367. [ECMWF掲載資料](#)
- 本ケースの結果：results/openfoam_fem_enkf_history.csv、summary.yaml、openfoam/run_fem_enkf.log。

手法の文献と、本ケース固有の結果データを分けて参照する。